



Tervezési Dokumentáció

Migazzi Kft.



MIGAZZI

Utli Barnabás

Csutak Attila

Váradi Kristóf Attila

Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

2026



Nyilatkozat
a projektfeladat eredetiségéről

Alulírott Csutak Attila (anyja neve: Lovász Ildikó, Oktatási azonosító szám: 72645878388) büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírással igazolom, hogy a projektfeladatra leadott produktum saját munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb információs forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a projektfeladat készítésére vonatkozó szabályokat betartottam.

Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt minden esetben, beazonosítható módon feltüntettem, a fotók és ábrák közzétételével pedig mások szerzői jogait nem sértem.

Kijelentem, hogy a munkám elektronikus változata (GitHub oldalra feltöltés: <https://github.com/BarnabasUtli/final-project-2025-26>) teljes egészében megegyezik a nyomtatott formával. Hozzájárulok ahhoz, hogy az érvényben lévő jogszabályok és a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium belső szabályzata alapján a projekt GitHub oldalán megtekinthető (olvasható) legyen a projektfeladatra leadott munkám.

Vác, 2026.02.23.



Tanuló aláírása

Szakirányú oktatást végző intézmény által elfogadva és hitelesítve:

Vác, 2026.02.23.





Szakfelelős aláírása



Nyilatkozat
a projektfeladat eredetiségéről

Alulírott Váradi Kristóf Attila (anyja neve: Cserepka Andrea, Oktatási azonosító szám: 72697588877) büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírással igazolom, hogy a projektfeladatra leadott produktum saját munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb információs forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a projektfeladat készítésére vonatkozó szabályokat betartottam.

Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt minden esetben, beazonosítható módon feltüntettem, a fotók és ábrák közzétételével pedig mások szerzői jogait nem sértem.

Kijelentem, hogy a munkám elektronikus változata (GitHub oldalra feltöltés: <https://github.com/BarnabasUtli/final-project-2025-26>) teljes egészében megegyezik a nyomtatott formával. Hozzájárulok ahhoz, hogy az érvényben lévő jogszabályok és a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium belső szabályzata alapján a projekt GitHub oldalán megtekinthető (olvasható) legyen a projektfeladatra leadott munkám.

Vác, 2026.02.23.

Tanuló aláírása

Szakirányú oktatást végző intézmény által elfogadva és hitelesítve:

Vác, 2026.02.23.



Szakfelelős aláírása



Nyilatkozat
a projektfeladat eredetiségéről

Alulírott Utli Barnabás (anyja neve: Keindl Szilvia, Oktatási azonosító szám: 72636623512) büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírással igazolom, hogy a projektfeladatra leadott produktum saját munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb információk forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a projektfeladat készítésére vonatkozó szabályokat betartottam.

Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt minden esetben, beazonosítható módon feltüntettem, a fotók és ábrák közzétételével pedig mások szerzői jogait nem sértem.

Kijelentem, hogy a munkám elektronikus változata (GitHub oldalra feltöltés: <https://github.com/BarnabasUtli/final-project-2025-26>) teljes egészében megegyezik a nyomtatott formával. Hozzájárulok ahhoz, hogy az érvényben lévő jogszabályok és a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium belső szabályzata alapján a projekt GitHub oldalán megtekinthető (olvasható) legyen a projektfeladatra leadott munkám.

Vác, 2026.02.23.

Tanuló aláírása

Szakirányú oktatást végző intézmény által elfogadva és hitelesítve:

Vác, 2026.02.23.



Szakfelelős aláírása



Tartalomjegyzék

1. Cégünk	6
1.1 Leírás	6
1.2 Tevékenységeink	6
2. Projekt feladat	7
3. Telephelyek.....	8
3.1 Iroda telephely	8
3.1.1 Eszközlista.....	8
3.1.2 Topológia	8
3.1.3 IPv4 , IPv6 címezés, kapcsolatok.....	9
3.2 Gyárüzem telephely	11
3.2.1 Eszközlista	11
3.2.2 Topológia	11
3.2.3 IPv4 címezés, kapcsolatok.....	12
3.3 Szaküzlet telephely	13
3.3.1 Eszközlista	13
3.3.2 Topológia	13
3.3.3 IPv4 címezés, kapcsolatok.....	14
3.4 OceanData adatközpont telephely	14
3.4.1 Eszközlista	14
3.4.2 Topológia	15
3.4.3 IPv4 címezés, kapcsolatok.....	16
3.5 ISP internetszolgáltató	17
3.5.1 Eszközlista	17
3.5.2 Topológia	17
3.5.3 IPv4 címezés, kapcsolatok.....	18
4. Hálózati szolgáltatások.....	21
4.1 ACL	21
4.2 DHCP.....	22
4.3 DHCP snooping.....	23
4.4 GRE Tunnel.....	24



4.5 HSRP	24
4.6 NAT, PAT	25
4.7 EIGRP.....	26
4.8 Spanning-Tree	26
4.9 SSH.....	28
4.10 Switchport security	28
4.11 Hardveres tűzfal.....	29
5. Felhasznált szerverek	29
6. Szerverszolgáltatások	29
6.1 Iroda telephely	29
6.2 Gyárüzem telephely	35
6.3 Szaküzlet telephely	38
6.4 OceanData adatközpont.....	47
7. Hálózatprogramozás.....	62
8. Feladatmegosztás	63
9. Források.....	64

1. Cégünk

1.1 Leírás

A Migazzi Kft. egy magyar tulajdonú prémium óragyártó vállalkozás, mely évszázadok óta foglalkozik időmérő eszközök gyártásával, tervezésével és forgalmazásával, minden kategóriában. A váci székhelyű cég célja, hogy magas minőségű, precíziós mechanikus, kvarc, sport-, elegáns és luxus karórákat tervezzen és gyártson, a magyar ipari hagyományokat ötvözve a modern technológiai innovációval.



1.2 Tevékenységeink

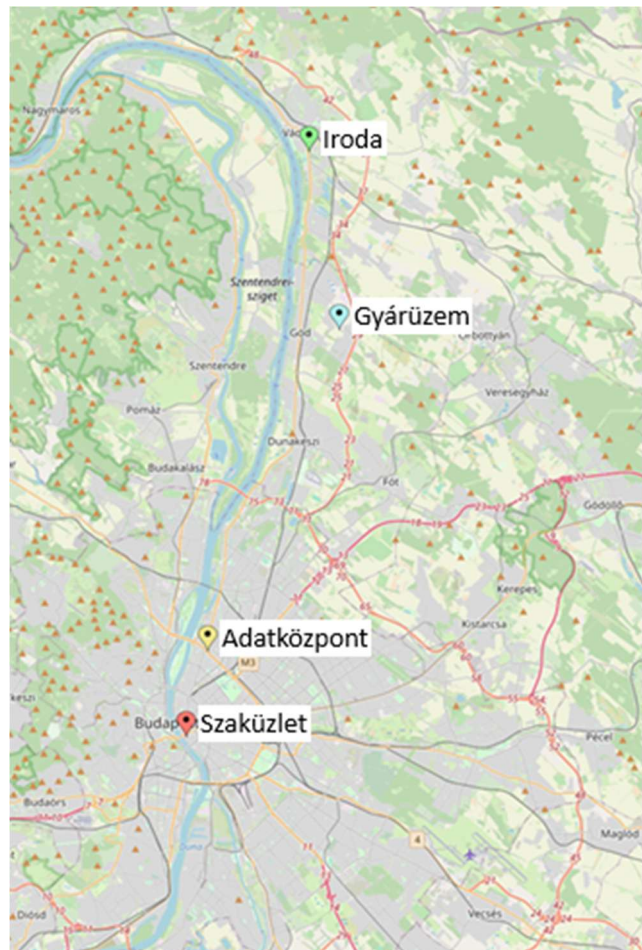
- A Migazzi fő tevékenysége a karórák teljes körű tervezése és fejlesztése, amely magában foglalja a formatervezést, a szerkezetkialakítást, az anyagválasztást, valamint a prototípusgyártást. A tervezési folyamat során modern CAD-rendszereket és mérnöki szimulációkat alkalmazunk annak érdekében, hogy termékeink esztétikai és műszaki szempontból egyaránt megfeleljenek a prémium minőségi elvárásoknak.
- A vállalat tevékenységi körébe tartozik az alkatrészek gyártása és az órák összeszerelése, beleértve a tokok megmunkálását, a számlapok és mutatók előállítását, valamint a szerkezetek beépítését. A gyártási folyamat szigorú minőségellenőrzési rendszer mellett zajlik, amely kiterjed a pontossági, vízállósági és tartóssági vizsgálatokra is.
- A Migazzi emellett ellátja a késztermékek logisztikai kezelését, értékesítését és márkamenedzsmentjét, valamint biztosítja a garanciális és garancián túli szervizszolgáltatásokat. Célunk egy vertikálisan integrált, magas hozzáadott értékű gyártási modell fenntartása, amely hosszú távon garantálja a megbízhatóságot és az ügyfél-elégedettséget.

2. Projekt feladat

A projekt célja a Migazzi óragyártó vállalat teljes körű, vállalati szintű IT-infrastruktúrájának megtervezése és kiépítése, amely megbízható, biztonságos és skálázható módon támogatja a gyártási, adminisztratív és üzleti folyamatokat. A rendszer magában foglalja a strukturált belső hálózat kialakítását, a logikailag elkülönített hálózati szegmensek (pl. gyártás, irodai környezet, menedzsment, vendéghálózat) létrehozását, valamint a központi szerverarchitektúra implementálását. A cél egy olyan integrált környezet létrehozása, amely egységes felhasználókezelést, központi hitelesítést, fájl- és alkalmazásszolgáltatásokat, valamint biztonságos távoli elérést biztosít.

A szerveroldali infrastruktúra virtualizált környezetre épül, amely lehetővé teszi több logikai szerver futtatását egy fizikai hardveren, ezzel optimalizálva az erőforráskihasználtságot és növelve a rendelkezésre állást. A rendszer tartalmaz címtárszolgáltatást, fájlservert, web- és adatbázisszervert, valamint mentési és naplózási megoldásokat. A kialakítás során kiemelt szempont az adatbiztonság, a jogosultságkezelés, a redundancia és az üzletmenet-folytonosság biztosítása, beleértve a rendszeres biztonsági mentéseket és a hibatűrő konfigurációkat.

A projekt eredményeként egy stabil, központi menedzselhető és jövőben bővíthető informatikai infrastruktúra jön létre, amely hosszú távon támogatja a Migazzi működését, csökkenti az üzemeltetési kockázatokat, és biztosítja a vállalati adatok integritását, rendelkezésre állását és bizalmasságát.



3. Telephelyek

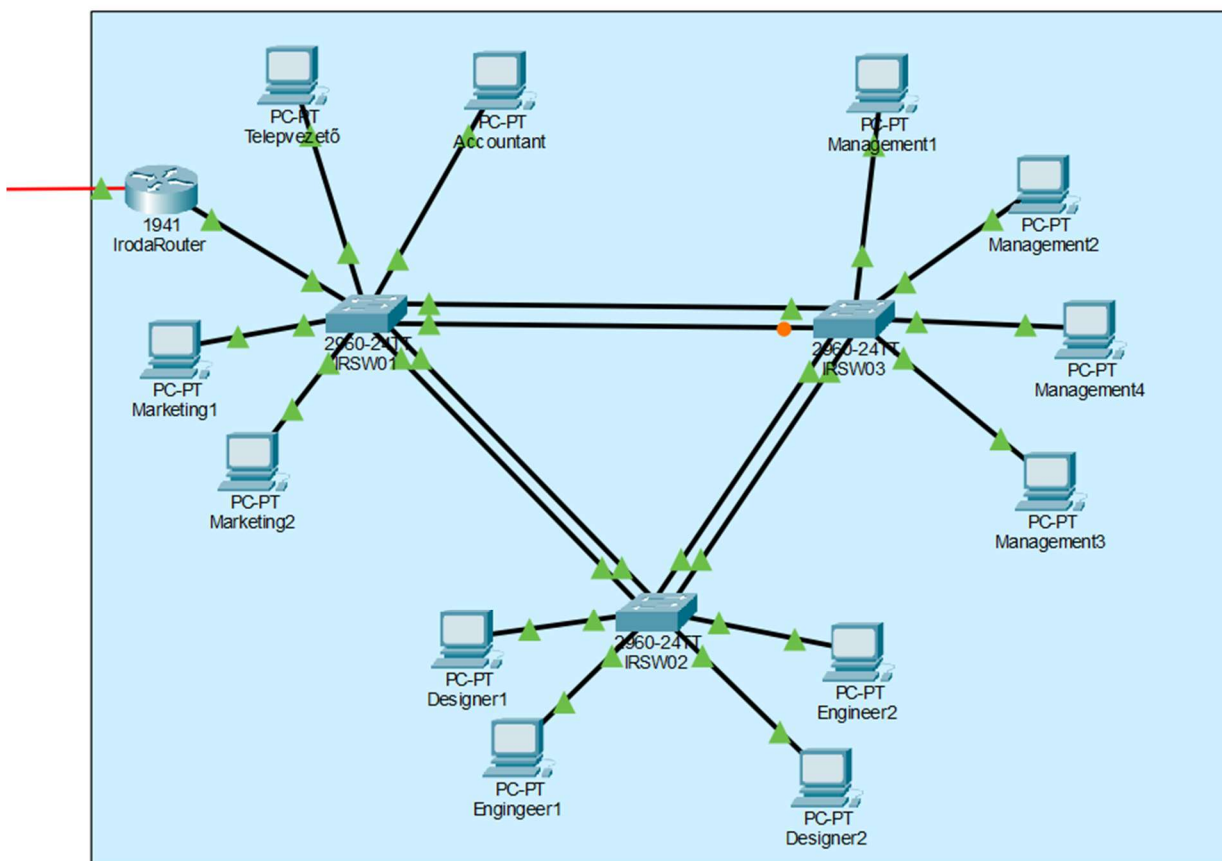
3.1 Iroda telephely

A hálózatban kizárólag PC-k működnek végpontként. A struktúrát három switchre építettük, amelyek port-channel kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz, így biztosítva a nagyobb sávszélességet és a redundanciát a belső kommunikáció során. A központi forgalomirányítást egy fő router látja el, amely kezeli az internetkapcsolatot, az alhálózatok közötti forgalmat és az alapvető hálózatzbiztonsági funkciókat.

3.1.1 Eszközlista

- 3db Cisco 2960 Switch
- 12db Dell OptiPlex 5080 SFF
- 1db Cisco 1941 Router

3.1.2 Topológia





3.1.3 IPv4 , IPv6 címzés, kapcsolatok

Eszköznév	Interfész	Cím	Maszk	Alapátjáró	DNS szerver
IrodaRouter	GigabitEthernet0/1.5	192.168.5.1	255.255.255.240	-	-
IrodaRouter	GigabitEthernet0/1.6	192.168.6.1	255.255.255.240	-	-
IrodaRouter	GigabitEthernet0/0/0	100.70.0.2	255.255.255.252	-	-
IrodaRouter	Tunnel2	172.100.0.9	255.255.255.252	-	-
IrodaRouter	Tunnel4	172.100.0.18	255.255.255.252	-	-
IRSW01	Vlan5	192.168.5.2	255.255.255.240	-	-
IRSW01	Vlan6	192.168.6.2	255.255.255.240	-	-
IRSW02	Vlan5	192.168.5.3	255.255.255.240	-	-
IRSW02	Vlan6	192.168.6.3	255.255.255.240	-	-
IRSW03	Vlan5	192.168.5.4	255.255.255.240	-	-
IRSW03	Vlan6	192.168.6.4	255.255.255.240	-	-
Telepvezető	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Accountant	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Management1	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Management2	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Management3	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Management4	Fa0	DHCP (192.168.5.0)	255.255.255.240	192.168.5.1	100.64.0.17
Engineer1	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17
Engineer2	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17
Designer1	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17
Designer2	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17
Marketing1	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17
Marketing2	Fa0	DHCP (192.168.6.0)	255.255.255.240	192.168.6.1	100.64.0.17



Telepvezető	Fa0	2001:DB8:5::2	/64	2001:DB8:5::1
Accountant	Fa0	2001:DB8:5::3	/64	2001:DB8:5::1
Management1	Fa0	2001:DB8:5::4	/64	2001:DB8:5::1
Management2	Fa0	2001:DB8:5::5	/64	2001:DB8:5::1
Management3	Fa0	2001:DB8:5::7	/64	2001:DB8:5::1
Management4	Fa0	2001:DB8:5::6	/64	2001:DB8:5::1
Engineer1	Fa0	2001:DB8:6::5	/64	2001:DB8:6::1
Engineer2	Fa0	2001:DB8:6::7	/64	2001:DB8:6::1
Designer1	Fa0	2001:DB8:6::4	/64	2001:DB8:6::1
Designer2	Fa0	2001:DB8:6::6	/64	2001:DB8:6::1
Marketing1	Fa0	2001:DB8:6::2	/64	2001:DB8:6::1
Marketing2	Fa0	2001:DB8:6::3	/64	2001:DB8:6::1
IrodaRouter	GigabitEthernet0/1.5	2001:DB8:5::1	/64	-
IrodaRouter	GigabitEthernet0/1.6	2001:DB8:6::1	/64	-

Név	Interfész	Név	Interfész	VLAN
IrodaRouter	Gig0/0/0	ISP6	Gig7/0	-
IRSW01	Fa0/1	IRSW03	Fa0/1	-
IRSW01	Fa0/2	IRSW03	Fa0/2	-
IRSW01	Fa0/3	IRSW02	Fa0/3	-
IRSW01	Fa0/4	IRSW02	Fa0/4	-
IRSW01	Fa0/5	Marketing1	Fa0	6
IRSW01	Fa0/6	Marketing2	Fa0	6
IRSW01	Fa0/7	Telepvezető	Fa0	5
IRSW01	Fa0/8	Accountant	Fa0	5
IRSW01	Gig0/1	IrodaRouter	Gig0/1	-
IRSW02	Fa0/1	Designer1	Fa0	6
IRSW02	Fa0/2	Designer2	Fa0	6
IRSW02	Fa0/5	IRSW03	Fa0/5	-
IRSW02	Fa0/6	IRSW03	Fa0/6	-
IRSW02	Fa0/7	Engineer1	Fa0	6
IRSW02	Fa0/8	Engineer2	Fa0	6
IRSW03	Fa0/3	Management1	Fa0	5
IRSW03	Fa0/4	Management2	Fa0	5
IRSW03	Fa0/7	Management4	Fa0	5
IRSW03	Fa0/8	Management3	Fa0	5

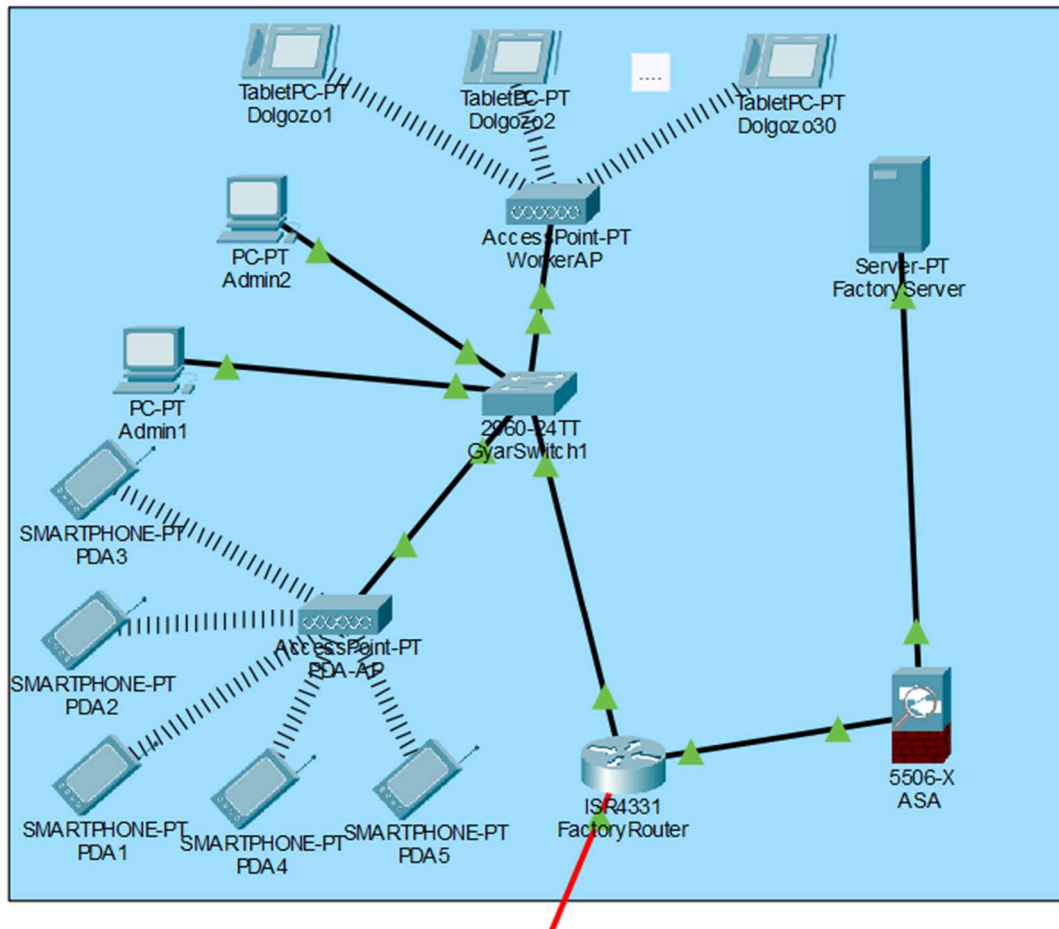
3.2 Gyárüzem telephely

Az itt lévő dolgozói, és adminisztrátori hálózatok el vannak különítve. A vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi a logisztikai folyamatok egyszerűsítését, illetve mobilissá teszi a munkakörnyezetet. A tűzfal mögötti szerverhez kizárólag az admin hálózatban lévő alkalmazottak érik el, és ezáltal felügyelik a dolgozói folyamatokat.

3.2.1 Eszközlista

- 1db Cisco ISR4331 router
- 1db Cisco 2960 switch
- 1db 5506-X ASA tűzfal
- 2db Cisco Catalyst 9100 access points
- 5db Honeywell CK65 PDA
- 2db Dell OptiPlex 5080 SFF
- 30db Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- 1db Cisco B200 M7 Blade Server

3.2.2 Topológia





3.2.3 IPv4 címzés, kapcsolatok

Eszköznév	Interfész	Cím	Maszk	Alapátjáró	DNS szerver
FactoryRouter	GigabitEthernet0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.252	-	-
FactoryRouter	GigabitEthernet0/0/1.2	192.168.2.1	255.255.255.192	-	-
FactoryRouter	GigabitEthernet0/0/1.3	192.168.3.1	255.255.255.240	-	-
FactoryRouter	GigabitEthernet0/0/1.10	192.168.10.1	255.255.255.240	-	-
FactoryRouter	Serial0/1/0	100.80.0.2	255.255.255.252	-	-
FactoryRouter	Tunnel0	172.100.0.1	255.255.255.252	-	-
FactoryRouter	Tunnel1	172.100.0.5	255.255.255.252	-	-
FactoryRouter	Tunnel4	172.100.0.17	255.255.255.252	-	-
GyarSwitch1	Vlan1	192.168.1.2	255.255.255.240	-	-
GyarSwitch1	Vlan10	192.168.10.2	255.255.255.240	-	-
Admin1	Fa0	192.168.10.3	255.255.255.240	192.168.10.1	100.64.0.17
Admin2	Fa0	192.168.10.4	255.255.255.240	192.168.10.1	100.64.0.17
PDA1-5	Wireless0	DHCP: 192.168.3.0	255.255.255.240	192.168.3.1	100.64.0.17
Dolgozo1-30	Wireless0	DHCP: 192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.2.1	100.64.0.17
ASA	GigabitEthernet1/1	192.168.1.2	255.255.255.252	-	-
ASA	GigabitEthernet1/2	192.168.200.1	255.255.255.252	-	-
FactoryServer	Fa0	192.168.200.2	255.255.255.252	192.168.200.1	-

Név	Interfész	Név	Interfész	VLAN
FactoryRouter	Se0/1/0	ISP8	Se8/0	-
FactoryRouter	Gig0/0/1	GyarSwitch1	Gig0/1	-
FactoryRouter	Gig0/0/0	ASA	Gig1/1	1
GyarSwitch1	Fa0/2	PDA-AP	Port0	3
GyarSwitch1	Fa0/3	WorkerAP	Port0	2
GyarSwitch1	Fa0/4	Admin1	Fa0	10
GyarSwitch1	Fa0/5	Admin2	Fa0	10
ASA	Gig1/2	FactoryServer	Fa0	200
WorkerAP	Port1	Dolgozo1 - 30	Wireless0	2
PDA-AP	Port1	PDA1 - 5	Wireless0	3

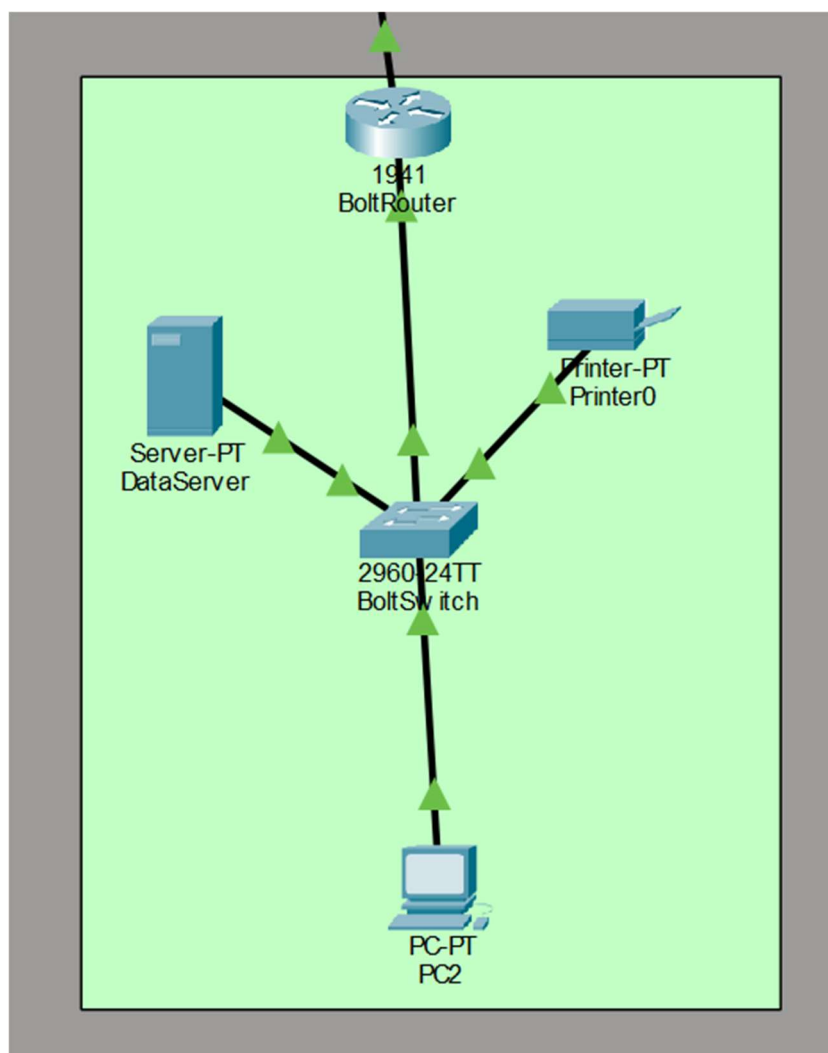
3.3 Szaküzlet telephely

A szaküzletben dolgozókat egyszerű, de jól működő hálózattal láttuk el, amik segítségével probléma nélkül bonyolíthatják le az adás-vételt, a szervizelést, és adminisztratív feladatokat.

3.3.1 Eszközlista

- 1db Cisco 2960 switch
- 1db Dell OptiPlex 5080 SFF
- 1db Cisco B200 M7 Blade Server
- 1db BROTHER MFC-L9670CDN
- 1db Cisco 1941 router

3.3.2 Topológia





3.3.3 IPv4 címzés, kapcsolatok

Eszköznév	Interfész	Cím	Maszk	Alapátjáró	DNS szerver
Boltrouter	GigabitEthernet0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.1	100.64.0.17
Boltrouter	GigabitEthernet0/1	100.90.0.2	255.255.255.0	192.168.10.1	100.64.0.17
DataServer	Fa0	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1	100.64.0.17
Printer0	0	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	100.64.0.17
PCLan	Fa0	DHCP (192.168.10.0)	255.255.255.0	192.168.10.1	100.64.0.17

Név	Interfész	Név	Interfész	VLAN
PCLan	Fa0	BoltSwitch	Fa0/3	10
BoltSwitich	Fa0/1	DataServer	Fa	10
BoltSwitich	Fa0/2	Printer0	0	10
BoltSwitich	Gig0/2	BoltRouter	Gig0/0	-
BoltRouter	Gig0/1	ISP3	Gig0/7	-

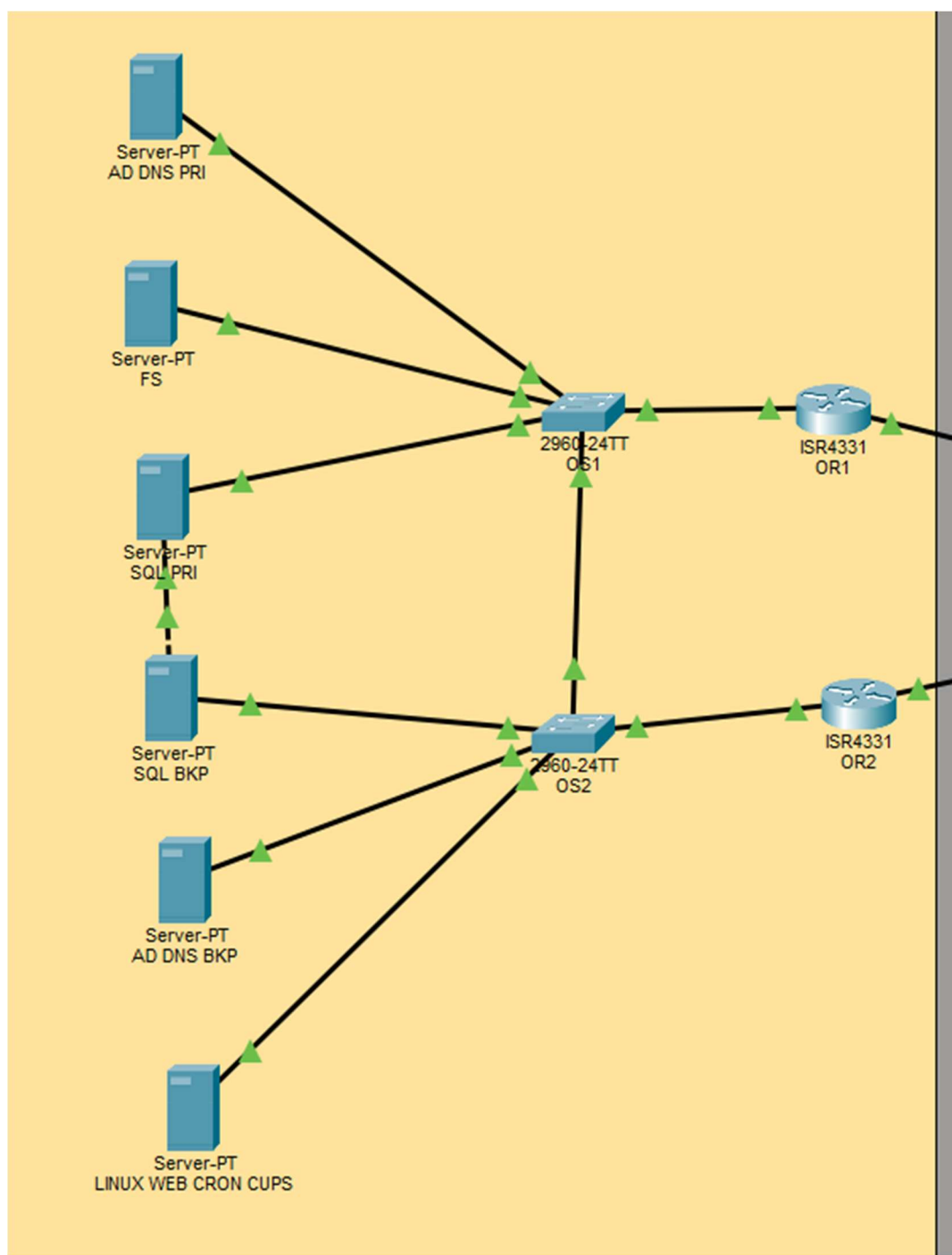
3.4 OceanData adatközpont telephely

A tervezett hálózat agya az OceanData adatközpont. Ebben a hálózatban kezeljük az összes telephely DNS kéréseit, továbbá fájlszerver, web-, és adatbázis szolgáltatások biztosítunk. Skálázhatóság is számításba vettük a tervezésnél, illetve redundáns alapokra helyeztük.

3.4.1 Eszközlista

- 2db Cisco ISR4331 router
- 2db Cisco 2960 switch
- 6db Dell PowerEdge R960

3.4.2 Topológia





3.4.3 IPv4 címzés, kapcsolatok

Eszköznév	Interfész	Cím	Masz	Alapátjáró	DNS szerver
OR2	GigabitEthernet0/0/0.20	192.168.20.3	255.255.255.224	-	-
OR2	GigabitEthernet0/0/1	100.64.0.2	255.255.255.252	-	-
OR2	Tunnel1	172.100.0.6	255.255.255.252	-	-
OR2	Tunnel3	172.100.0.14	255.255.255.252	-	-
OR1	GigabitEthernet0/0/0.20	192.168.20.2	255.255.255.224	-	-
OR1	GigabitEthernet0/0/1	100.64.0.5	255.255.255.252	-	-
OR1	Tunnel0	172.100.0.2	255.255.255.252	-	-
OR1	Tunnel2	172.100.0.10	255.255.255.252	-	-
OS1	Vlan20	192.168.20.10	255.255.255.224	-	-
OS2	Vlan20	192.168.20.11	255.255.255.224	-	-
AD DNS PRI	Fa0	192.168.20.4	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
FS	Fa0	192.168.20.6	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
SQL PRI	Fa0	192.168.20.7	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
SQL BKP	Fa0	192.168.20.9	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
AD DNS BKP	Fa0	192.168.20.5	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
LINUX WEB CRON CUPS	Fa0	192.168.20.8	255.255.255.224	192.168.20.1	192.168.20.4
SQL PRI	Fa1	40.40.40.1	255.255.255.252	-	-
SQL BKP	Fa1	40.40.40.2	255.255.255.252	-	-

Név	Interfész	Név	Interfész	VLAN
OR1	Gig0/0/1	ISP1	Gig8/0	-
OR1	Gig0/0/0	OS1	Gig0/2	-
OR2	Gig0/0/1	ISP1	Gig7/0	-
OR2	Gig0/0/0	OS2	Gig2/0	-
AD DNS PRI	Fa0	OS1	Fa0/1	20
FS	Fa0	OS1	Fa0/2	20
SQL PRI	Fa0	OS1	Fa0/3	20
SQL BKP	Fa0	OS2	Fa0/1	20
AD DNS BKP	Fa0	OS2	Fa0/2	20
LINUX WEB CRON CUPS	Fa0	OS2	Fa0/3	20
SQL PRI	Fa1	SQL BKP	SQL BKP	-
OS1	Gig0/1	OS2	Gig0/1	-

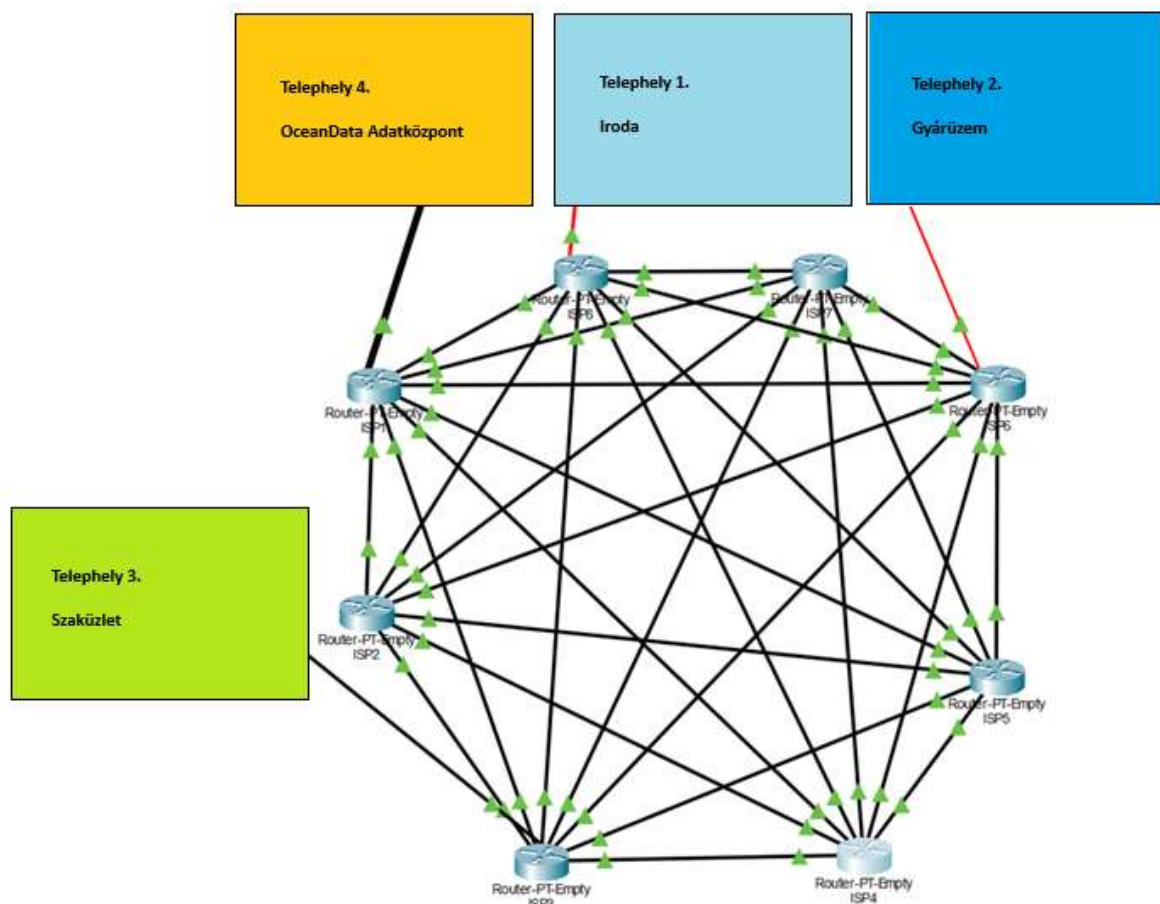
3.5 ISP internetszolgáltató

A telephelyeket összekötő internetszolgáltatót is leszimuláltuk. Ez egy full-mesh topológiás hálózat, mely redundáns vonalakat és forgalomirányítást biztosít minden ügyfélnek.

3.5.1 Eszközlista

- 8db Cisco 8200 router

3.5.2 Topológia





3.5.3 IPv4 címzés, kapcsolatok

Eszköznév	Interfész	Cím	Maszk/Prefix
ISP1	Gig0/0	172.16.0.1	255.255.255.252
ISP1	Gig1/0	172.16.0.5	255.255.255.252
ISP1	Gig2/0	172.16.0.9	255.255.255.252
ISP1	Gig3/0	172.16.0.13	255.255.255.252
ISP1	Gig4/0	172.16.0.17	255.255.255.252
ISP1	Gig5/0	172.16.0.21	255.255.255.252
ISP1	Gig6/0	172.16.0.25	255.255.255.252
ISP1	Gig7/0	100.64.0.1	255.255.255.252
ISP1	Gig8/0	100.64.0.6	255.255.255.252
ISP2	Gig0/0	172.16.0.2	255.255.255.252
ISP2	Gig1/0	172.16.0.29	255.255.255.252
ISP2	Gig2/0	172.16.0.33	255.255.255.252
ISP2	Gig3/0	172.16.0.37	255.255.255.252
ISP2	Gig4/0	172.16.0.41	255.255.255.252
ISP2	Gig5/0	172.16.0.45	255.255.255.252
ISP2	Gig6/0	172.16.0.49	255.255.255.252
ISP3	Gig0/0	172.16.0.6	255.255.255.252
ISP3	Gig1/0	172.16.0.30	255.255.255.252
ISP3	Gig2/0	172.16.0.53	255.255.255.252
ISP3	Gig3/0	172.16.0.57	255.255.255.252
ISP3	Gig4/0	172.16.0.61	255.255.255.252
ISP3	Gig5/0	172.16.0.65	255.255.255.252
ISP3	Gig6/0	172.16.0.69	255.255.255.252
ISP3	Gig7/0	100.90.0.1	255.255.255.252
ISP4	Gig0/0	172.16.0.10	255.255.255.252
ISP4	Gig1/0	172.16.0.34	255.255.255.252
ISP4	Gig2/0	172.16.0.54	255.255.255.252
ISP4	Gig3/0	172.16.0.73	255.255.255.252
ISP4	Gig4/0	172.16.0.77	255.255.255.252
ISP4	Gig5/0	172.16.0.81	255.255.255.252
ISP4	Gig6/0	172.16.0.85	255.255.255.252
ISP5	Gig0/0	172.16.0.14	255.255.255.252
ISP5	Gig1/0	172.16.0.38	255.255.255.252
ISP5	Gig2/0	172.16.0.58	255.255.255.252
ISP5	Gig3/0	172.16.0.74	255.255.255.252
ISP5	Gig4/0	172.16.0.89	255.255.255.252
ISP5	Gig5/0	172.16.0.93	255.255.255.252
ISP5	Gig6/0	172.16.0.97	255.255.255.252
ISP6	Gig0/0	172.16.0.18	255.255.255.252
ISP6	Gig1/0	172.16.0.42	255.255.255.252
ISP6	Gig2/0	172.16.0.62	255.255.255.252



ISP6	Gig3/0	172.16.0.78	255.255.255.252
ISP6	Gig4/0	172.16.0.90	255.255.255.252
ISP6	Gig5/0	172.16.0.101	255.255.255.252
ISP6	Gig6/0	172.16.0.105	255.255.255.252
ISP6	Gig7/0	100.70.0.1	255.255.255.252
ISP7	Gig0/0	172.16.0.22	255.255.255.252
ISP7	Gig1/0	172.16.0.46	255.255.255.252
ISP7	Gig2/0	172.16.0.66	255.255.255.252
ISP7	Gig3/0	172.16.0.82	255.255.255.252
ISP7	Gig4/0	172.16.0.94	255.255.255.252
ISP7	Gig5/0	172.16.0.102	255.255.255.252
ISP7	Gig6/0	172.16.0.109	255.255.255.252
ISP8	Gig0/0	172.16.0.26	255.255.255.252
ISP8	Gig1/0	172.16.0.50	255.255.255.252
ISP8	Gig2/0	172.16.0.70	255.255.255.252
ISP8	Gig3/0	172.16.0.86	255.255.255.252
ISP8	Gig4/0	172.16.0.98	255.255.255.252
ISP8	Gig5/0	172.16.0.106	255.255.255.252
ISP8	Gig6/0	172.16.0.110	255.255.255.252
ISP8	Serial8/0	100.80.0.1	255.255.255.252



Név	Interfész	Név	Interfész
ISP1	Gig0/0	ISP2	Gig0/0
ISP1	Gig1/0	ISP3	Gig0/0
ISP1	Gig2/0	ISP4	Gig0/0
ISP1	Gig3/0	ISP5	Gig0/0
ISP1	Gig4/0	ISP6	Gig0/0
ISP1	Gig5/0	ISP7	Gig0/0
ISP1	Gig6/0	ISP8	Gig0/0
ISP2	Gig1/0	ISP3	Gig1/0
ISP2	Gig2/0	ISP4	Gig1/0
ISP2	Gig3/0	ISP5	Gig1/0
ISP2	Gig4/0	ISP6	Gig1/0
ISP2	Gig5/0	ISP7	Gig1/0
ISP2	Gig6/0	ISP8	Gig1/0
ISP3	Gig2/0	ISP4	Gig2/0
ISP3	Gig3/0	ISP5	Gig2/0
ISP3	Gig4/0	ISP6	Gig2/0
ISP3	Gig5/0	ISP7	Gig2/0
ISP3	Gig6/0	ISP8	Gig2/0
ISP4	Gig3/0	ISP5	Gig3/0
ISP4	Gig4/0	ISP6	Gig3/0
ISP4	Gig5/0	ISP7	Gig3/0
ISP4	Gig6/0	ISP8	Gig3/0
ISP5	Gig4/0	ISP6	Gig4/0
ISP5	Gig5/0	ISP7	Gig4/0
ISP5	Gig6/0	ISP8	Gig4/0
ISP6	Gig5/0	ISP7	Gig5/0
ISP6	Gig6/0	ISP8	Gig5/0
ISP7	Gig6/0	ISP8	Gig6/0

4. Hálózati szolgáltatások

4.1 ACL

Az Access Control List (ACL), magyarul **hozzáférés-vezérlési lista** vagy **jogosultsági lista**, egy informatikai biztonsági eszköz. Meghatározza, hogy egy adott felhasználó, folyamat vagy eszköz milyen műveleteket (olvasás, írás, futtatás) végezhet el egy erőforrással

```
!
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.15
access-list 10 permit 192.168.2.0 0.0.0.63
access-list 10 permit 192.168.3.0 0.0.0.15
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.15
!
```

A FactoryRouter access listája

```
!
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
!
```

A BoltRouter access listája

```
Standard IP access list 10
10 permit 192.168.5.0 0.0.0.15
20 permit 192.168.6.0 0.0.0.15
```

Az IrodaRouter access listája

Az ACL-eket minden PAT-ot tartalmazó routeren (IrodaRouter, BoltRouter FactoryRouter), illetve a tűzfalon használtuk különböző célokra. Alapjában forgalomszűrésre használtuk: bizonyos címek, tartományok engedélyezése, tiltása, protokollra szűrés. Ezek az access listák a PAT fordítást (erről később bővebben) teszik lehetővé. Ha ebből a subnetből érkezik ICMP packet, akkor a router tovább küldi. Ha eltér a forrás hálózati címe, akkor eldobja.

4.2 DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) hálózati címek, átjárók, és DNS szerverek automatikus kiosztását teszi lehetővé, ezzel jelentős időt spórolva, és hibalehetőséget kiiktatva. Ezt a protokollt 3 telephelyen is alkalmaztuk, routereken és szervereken is.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	512	0.0.0.0
10Pool	192.168.10.1	100.64.0.17	192.168.10.5	255.255.255.0	251	0.0.0.0

DataServer DHCP konfigurációja

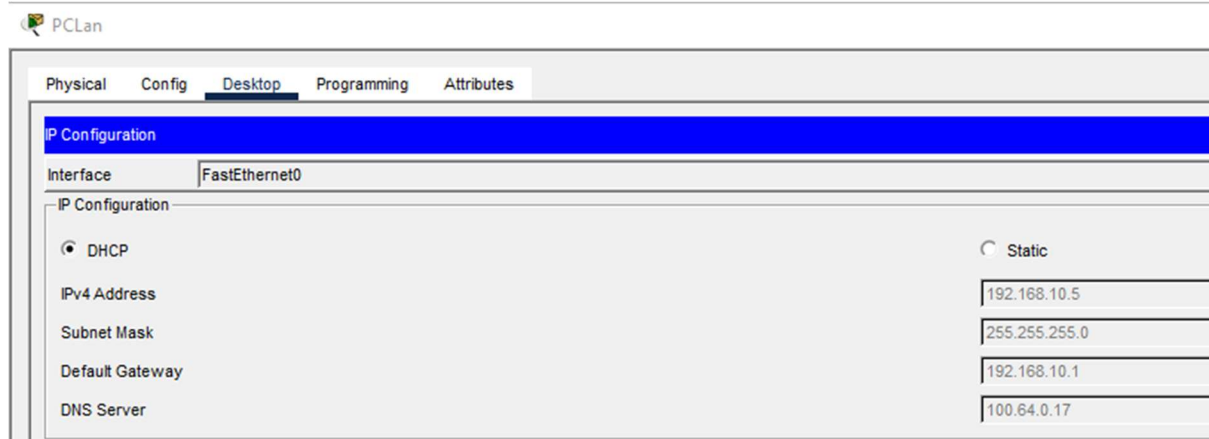
```
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
192.168.5.1     192.168.5.1 - 192.168.5.14   6 / 4 / 14
IrodaRouter>
```

IrodaRouter DHCP konfigurációja

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
DHCP	☒ DHCP ☐ Static
IPv4 Address	192.168.5.5
Subnet Mask	255.255.255.240
Default Gateway	192.168.5.1
DNS Server	100.64.0.17

Telepvezető PC sikeres DHCP kérése



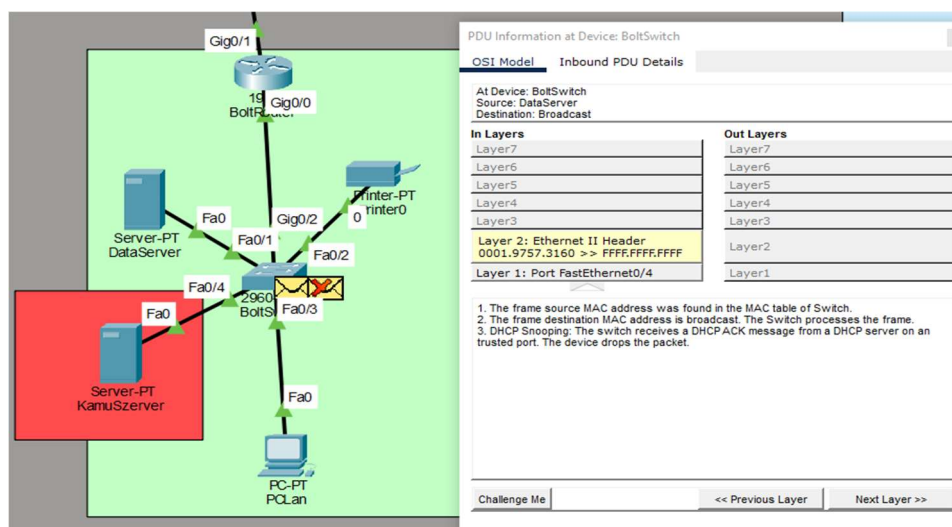
A PCLan sikeres DHCP kérése

4.3 DHCP snooping

A DHCP snooping megakadályozza, hogy illetéktelen személyek DHCP szerverként adják ki magukat, és a klienseknek hamis IP konfigurációt osszanak, ezzel megakadályozva a hamis névfeloldást, és a „Man in the Middle” támadásokat. Ezt a szaküzletben alkalmaztuk.

```
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface          Trusted      Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/1    yes         unlimited
BoltSwitch#
```

BoltSwitch DHCP Snooping beállítása



A nem biztonságosnak vélt porton bejövő DHCP üzenetet eldobja

4.4 GRE Tunnel

A GRE (Generic Routing Encapsulation) tökéletes megoldás a VPN kapcsolatok felállítására, és a forgalom biztonságos és gyors mozgására. Ezt a telephelyek routerei között mind alkalmaztuk (OR1, OR2, FactoryRouter, IrodaRouter).

```
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Tunnel
Internet address is 172.100.0.2/30
MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 100.64.0.5 (GigabitEthernet0/0/1), destination 100.80.0.2
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
Tunnel TTL 255
Fast tunneling enabled
Tunnel transport MTU 1476 bytes
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

OR1 Tunnel0 portjának működése

4.5 HSRP

A Hot Standby Routing Protocol a redundáns alapátjáró kezelést teszi lehetővé. Ilyenkor két azonos hálózatban lévő router egy közös logikai kapcsolatot teremtenek, és egymást állapotát észlelve továbbítják a forgalmat. A forgalom iránya változik, ha valamelyik fizikai link lekapcsol, vagy meghibásodik. Ezt az OR1 és OR2 routeren alkalmaztuk.

```
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.224
 ip nat inside
 standby 1 ip 192.168.20.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
```

Az OR1 HSRP konfigurációja

4.6 NAT, PAT

A NAT és a PAT hasonló célt szolgálnak, viszont máshogy érik el. Network Address Translationnál egy belső címet tesszünk elérhetővé az internet számára. A Port Address Translation Esetében a belső hálózat kimenő csomagjait a router külső portjához fűzzük, majd válasz esetén lefordítjuk, és megfelelő helyre küldjük vissza, a portok alapján. A NAT-ot minden internetről elérhető szerverhez, a PAT-ot pedig minden telephelyhez kötődő routeren konfiguráltuk Itt szükség lesz a fentebb említett access listákra.

```
!  
ip nat inside source static 192.168.20.4 100.64.0.17  
ip nat inside source static 192.168.20.6 100.64.0.18  
ip nat inside source static 192.168.20.7 100.64.0.19  
ip nat inside source static 192.168.20.8 100.64.0.20  
ip nat inside source static 192.168.20.5 100.64.0.21  
ip nat inside source static 192.168.20.9 100.64.0.22  
ip classless
```

Az ORI router NAT konfigurációja a szerverekhez

```
!  
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0/0 overload  
  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 100.70.0.2 255.255.255.252  
ip nat outside
```

Az IrodaRouter kifelé mutató PAT konfigurációja

```
C:\>tracert 100.64.0.17  
  
Tracing route to 100.64.0.17 over a maximum of 30 hops:  
  
  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.5.1  
  1  0 ms    0 ms    0 ms    100.70.0.1  
  2  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.0.17  
  3  *        0 ms    0 ms    100.64.0.17  
  4  0 ms    0 ms    0 ms    100.64.0.17  
  5  
  
Trace complete.
```

Egy végpont kifelé történő trachelése. Itt PAT és NAT is megtörténik

4.7 EIGRP

A Cisco szabadalmaztatott forgalomirányítási protokolla a legoptimálisabb. Alacsony konvergenciája, és skálázhatósága miatt választottuk az internetszolgáltató leszimulálásához. Mindegyik eszköz (ISP1-8) megosztja egymás között a forgalomirányítási táblákat, ezzel lehetővé téve minden irányú forgalmat.

```
router eigrp 10
 redistribute static
 redistribute connected
 network 172.16.0.0 0.0.0.31
 auto-summary
```

ISP1 EIGRP konfigurációja

Route Source	Networks	Subnets	Overhead	Memory (bytes)
connected	0	9	648	1152
static	0	1	72	128
eigrp 10	0	24	1728	3072
internal	2			2296
Total	2	34	2448	6648

ISP1 routing table összesítése

IP-EIGRP interfaces for process 10						
Interface	Peers	Xmit Queue Un/Reliable	Mean SRTT	Pacing Time Un/Reliable	Multicast Flow Timer	Pending Routes
Gig1/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig2/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig3/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig4/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig5/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig6/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
Gig0/0	1	0/0	1236	0/10	0	0
ISP1#						

ISP1 EIGRP interfész tulajdonságai

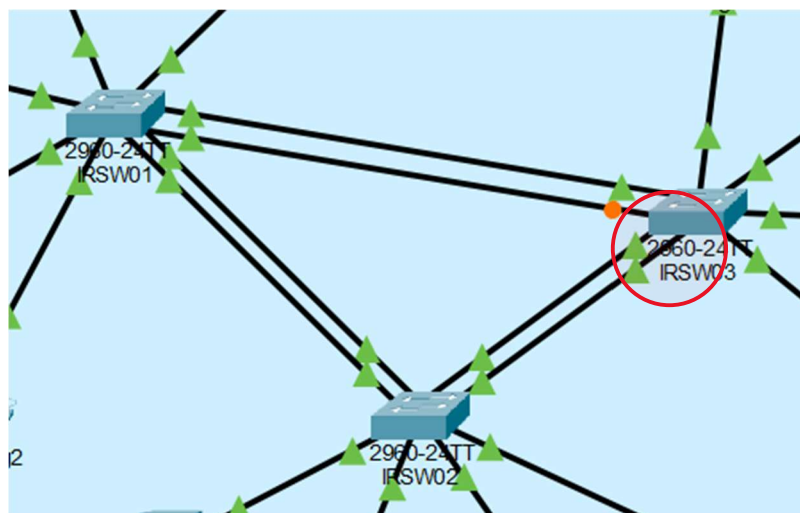
4.8 Spanning-Tree

Az SPT protokoll több switch közötti redundáns kommunikációt tesz lehetővé. A switchek automatikusan lezárják bizonyos portjaikat, ezzel megelőzve egy belső „broadcast storm”-ot. Továbbá mivel a forgalom 2 linken keresztül megy, így gyorsabb is. Ezeket az irodában lévő switcheken alkalmazzuk.

```
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
```

```
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 5-6,99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/2
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 5-6,99
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
!
```

Az IRSW01 STP konfigurációja



Automatikusan lekapcsolt port

4.9 SSH

A Secure Shell protokoll lehetővé teszi a hálózati eszközök távolról való felügyeletét, és konfigurációját. Előnye, hogy titkosított forgalmat biztosít, így nem kell aggódnunk a beékelődéses támadások miatt. Ez a protokoll a szaküzleten kívül minden telephelyen lévő hálózati eszközön fel van konfigurálva. A routereken valódi interfészen, a switcheken pedig SVI-n keresztül férünk ehhez hozzá.

```
!  
ip domain-name iroda.hu  
!  
username IRSW01Admin secret 5 $1$mERr$u..Uu09U1a.g9AvxyN4so.  
!
```

```
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh  
line vty 5 15  
login local  
transport input ssh  
!
```

IRSW01-en lévő domain és admin jogosultságú belépő konfigurálása

4.10 Switchport security

A switchport security a végberendezések ellenőrzésére alkalmas: Ha egy switch portján az adott mennyiségű mac címnél többet tanul meg, akkor azt a portot lezárja, arra gyanakodva, hogy illetéktelen eszköz akar csatlakozni. Ezt a szaküzletben lévő switch-en kívül minden kapcsolón alkalmazzuk.

```
!  
interface FastEthernet0/2  
switchport access vlan 3  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 5  
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 000D.BD89.4A6E  
switchport port-security mac-address sticky 0030.A359.5E87  
switchport port-security mac-address sticky 0060.2F35.656B  
switchport port-security mac-address sticky 0090.0C21.2C59  
switchport port-security mac-address sticky 00E0.B05A.9159  
!  
interface FastEthernet0/3  
switchport access vlan 2  
switchport trunk allowed vlan 1-3  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 30  
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 0002.1705.8BA9  
switchport port-security mac-address sticky 0003.E462.B0D3  
switchport port-security mac-address sticky 0005.5E08.4BC6  
!  
interface FastEthernet0/4  
switchport access vlan 10  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 0000.0C30.E167  
!  
interface FastEthernet0/5  
switchport access vlan 10  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 0002.17D4.C0E8  
!
```

GyarSwitch1-en lévő portok biztonsági beállításai

4.11 Hardveres tűzfal

A gyárüzemben lévő ASA tűzfal lehetővé teszi, hogy a szerverhez csak bizonyos hálózaton lévő eszközök férjenek hozzá. Emellett csakis SSH-val lehet hozzá csatlakozni.

```
!
object network SzabadHalo
  subnet 192.168.10.0 255.255.255.240
object network SzerverHalo
  host 192.168.200.2
!
```

Az engedélyezett hálózatok objektumba helyezve

```
access-list KivulrolBe extended permit ip object SzabadHalo object SzerverHalo
access-list KivulrolBe extended deny tcp object SzabadHalo object SzerverHalo eq telnet
access-list KivulrolBe extended permit tcp object SzabadHalo object SzerverHalo eq 22
!
```

Csak a megengedett hálózatok és protokollok megadása

5. Felhasznált szerverek

Windows Server 2025 Enterprise (Desktop Experience):

- DC01
- DC02
- FS01

Raspbian Bullseye:

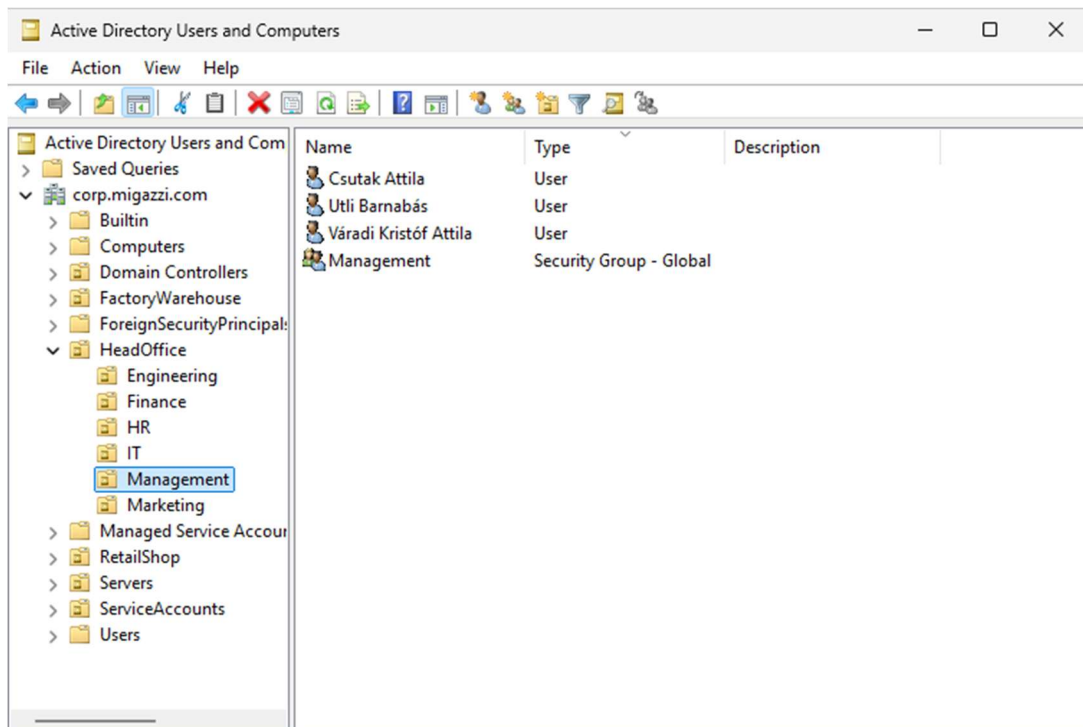
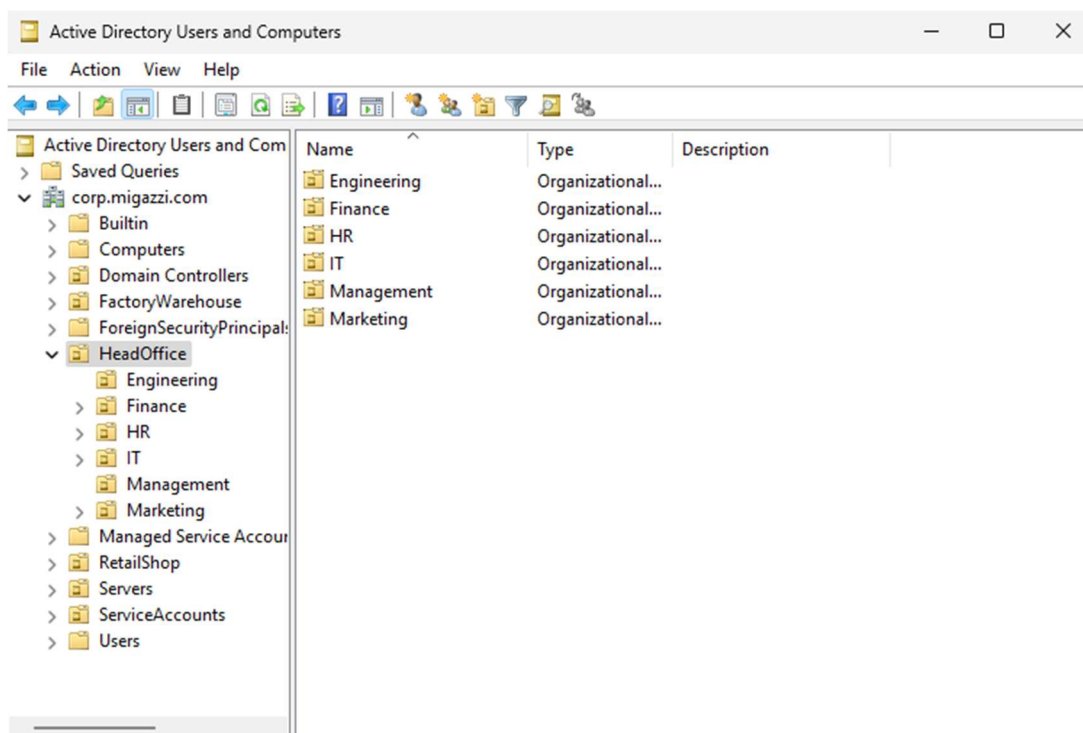
- LinuxSRV

6. Szerverszolgáltatások

6.1 Iroda telephely

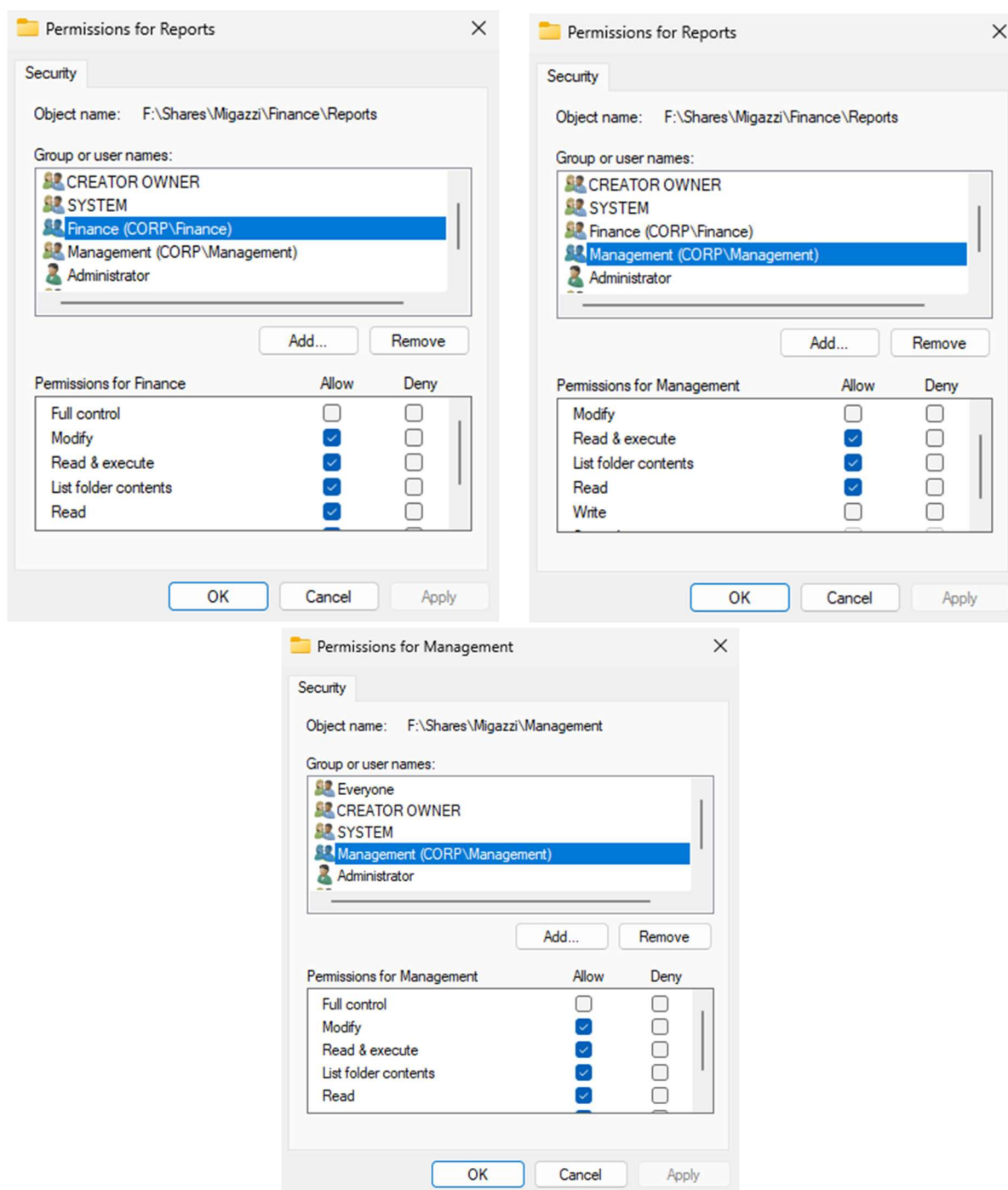
- **Címtárszolgáltatás (Active Directory):**

A központi iroda felhasználói a corp.migazzi.com tartományhoz csatlakoznak, amely az adatközpontban üzemelő tartományvezérlőkön fut. A szervezeti struktúrának megfelelően létrehozásra került egy HeadOffice nevű szervezeti egység (OU), amelyen belül további alárendelt OU-k találhatók: Engineering, Finance, HR, IT, Management és Marketing. Ez a felépítés biztosítja a részlegenként elkülönített jogosultságkezelést, a csoportházirendek célzott alkalmazását és az adminisztráció delegálhatóságát.



- **Fájlmegosztás:**

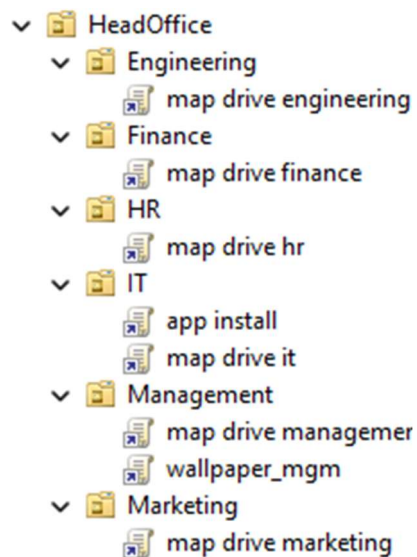
A vállalat központi fájlservere szintén az adatközpontban működik. A váci iroda szervezeti egységei számára külön megosztott mappák kerültek kialakításra, amelyekhez kizárólag az adott részleg biztonsági csoportjai rendelkeznek hozzáféréssel, illetve bizonyos esetekben csak olvasási jogosultsággal más csoportok. Emellett létezik egy közös vállalati megosztás, amely minden tartományi felhasználó számára elérhető, és általános dokumentumok, sablonok, belső kommunikációs anyagok tárolására szolgál.

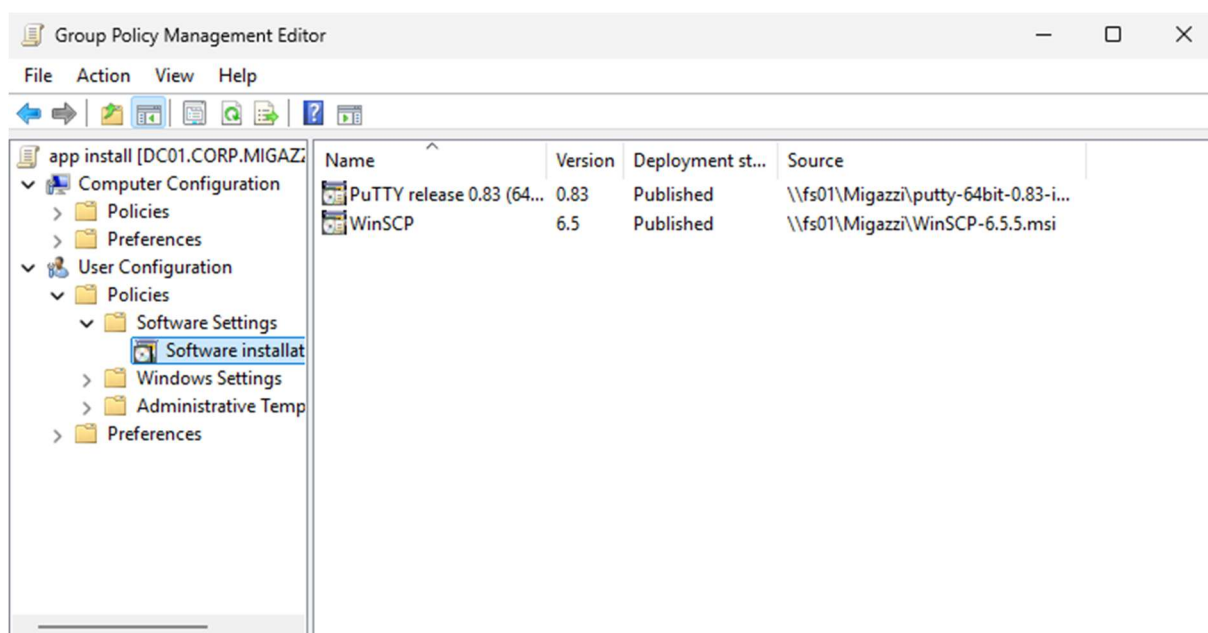
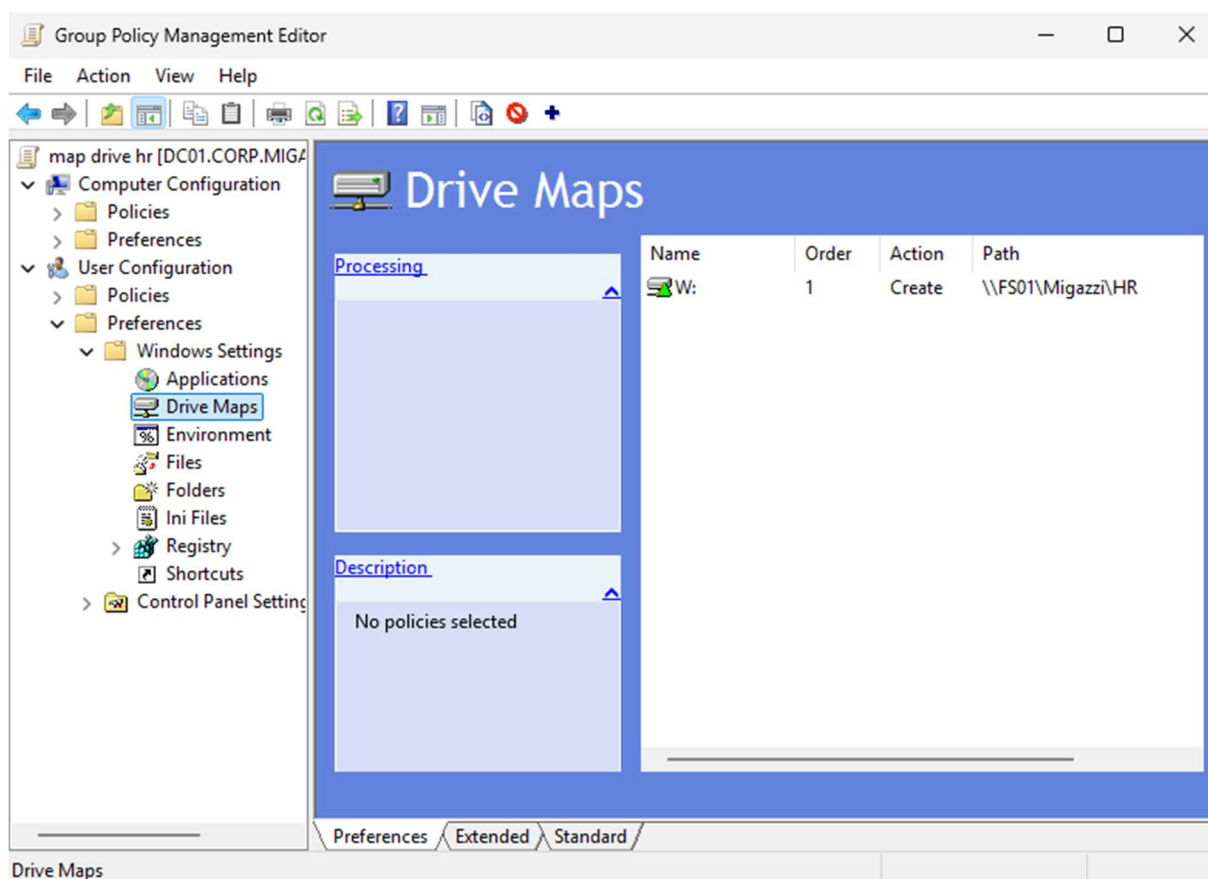




- **Csoportházirend-kezelés (GPO):**

A központi menedzsment csoportházirendek segítségével valósul meg. A felhasználók bejelentkezésekor automatikusan felcsatolásra kerülnek a részlegspecifikus hálózati meghajtók, valamint a közös megosztás, illetve beállítódik az egységes háttérkép. A management tagjai exkluzív háttérret kapnak. Az IT szervezeti egység felhasználóinak pedig automatikusan települni fognak a PuTTY és WinSCP programok, amelyek szükségesek a munkájuk végzéséhez.







Desktop Wallpaper

Desktop Wallpaper

Previous Setting Next Setting

☐ Not Configured Comment:

☒ Enabled

☐ Disabled

Supported on: At least Windows 2000

Options:

Wallpaper Name:

\\fs01\Migazzi\wallpaper_mgm.png

Example: Using a local path:
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Example: Using a UNC path:
\\Server\Share\Corp.jpg

Wallpaper Style: Fill

Help:

Specifies the desktop background ("wallpaper") displayed on all users' desktops.

This setting lets you specify the wallpaper on users' desktops and prevents users from changing the image or its presentation. The wallpaper you specify can be stored in a bitmap (*.bmp) or JPEG (*.jpg) file.

To use this setting, type the fully qualified path and name of the file that stores the wallpaper image. You can type a local path, such as C:\Windows\web\wallpaper\home.jpg or a UNC path, such as \\Server\Share\Corp.jpg. If the specified file is not available when the user logs on, no wallpaper is displayed. Users cannot specify alternative wallpaper. You can also use this setting to specify that the wallpaper image be centered, tiled, or stretched. Users cannot change this specification.

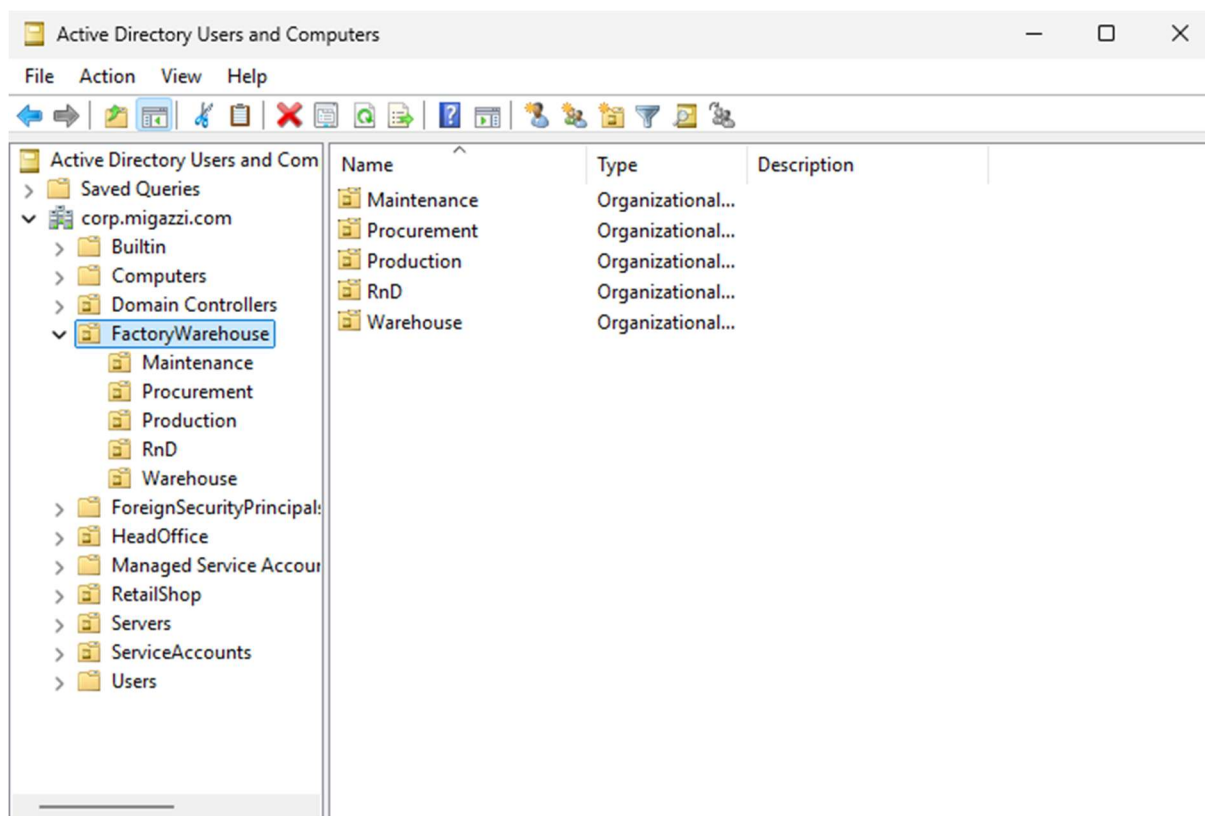
If you disable this setting or do not configure it, no wallpaper is displayed. However, users can select the wallpaper of their choice.

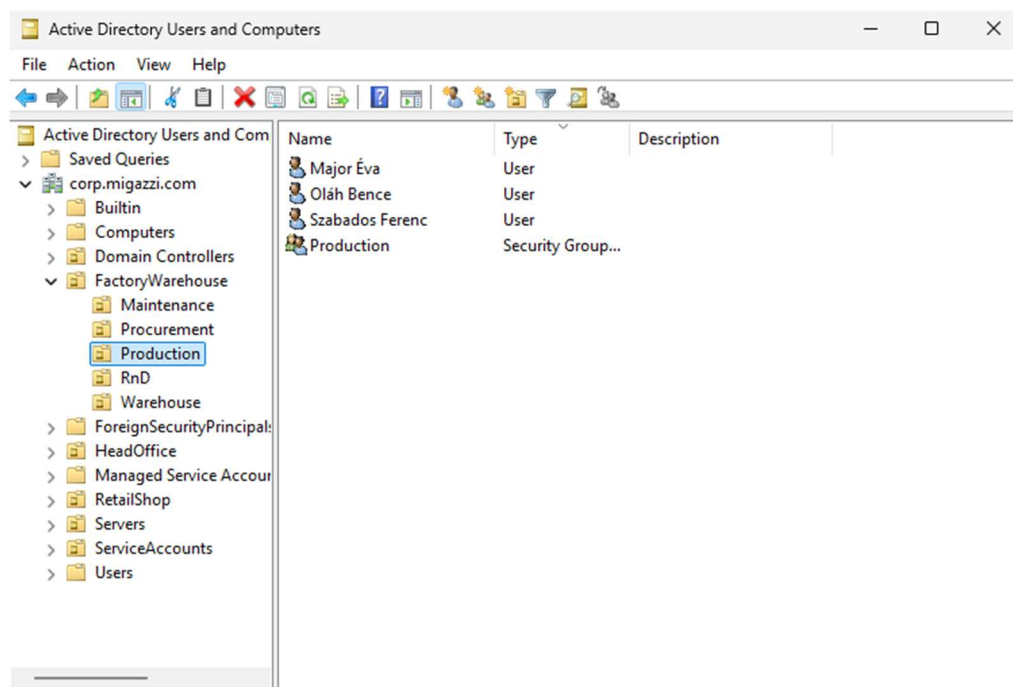
OK Cancel Apply

6.2 Gyárüzem telephely

- **Címtárszolgáltatás (Active Directory):**

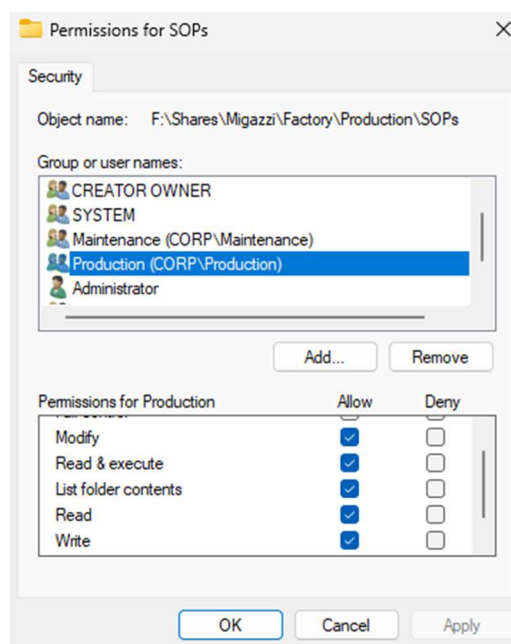
A gyárüzem munkaállomásai és adminisztratív gépei a corp.migazzi.com tartomány tagjai. A felhasználók központi hitelesítéssel jelentkeznek be, amely biztosítja az egységes jogosultságkezelést és az erőforrások kontrollált elérését. A gyártáshoz kapcsolódó felhasználók és eszközök szervezeti egységekbe rendezve kerülnek kezelésre, lehetővé téve a célzott házirend- és jogosultságkezelést.





- **Fájlmegosztás:**

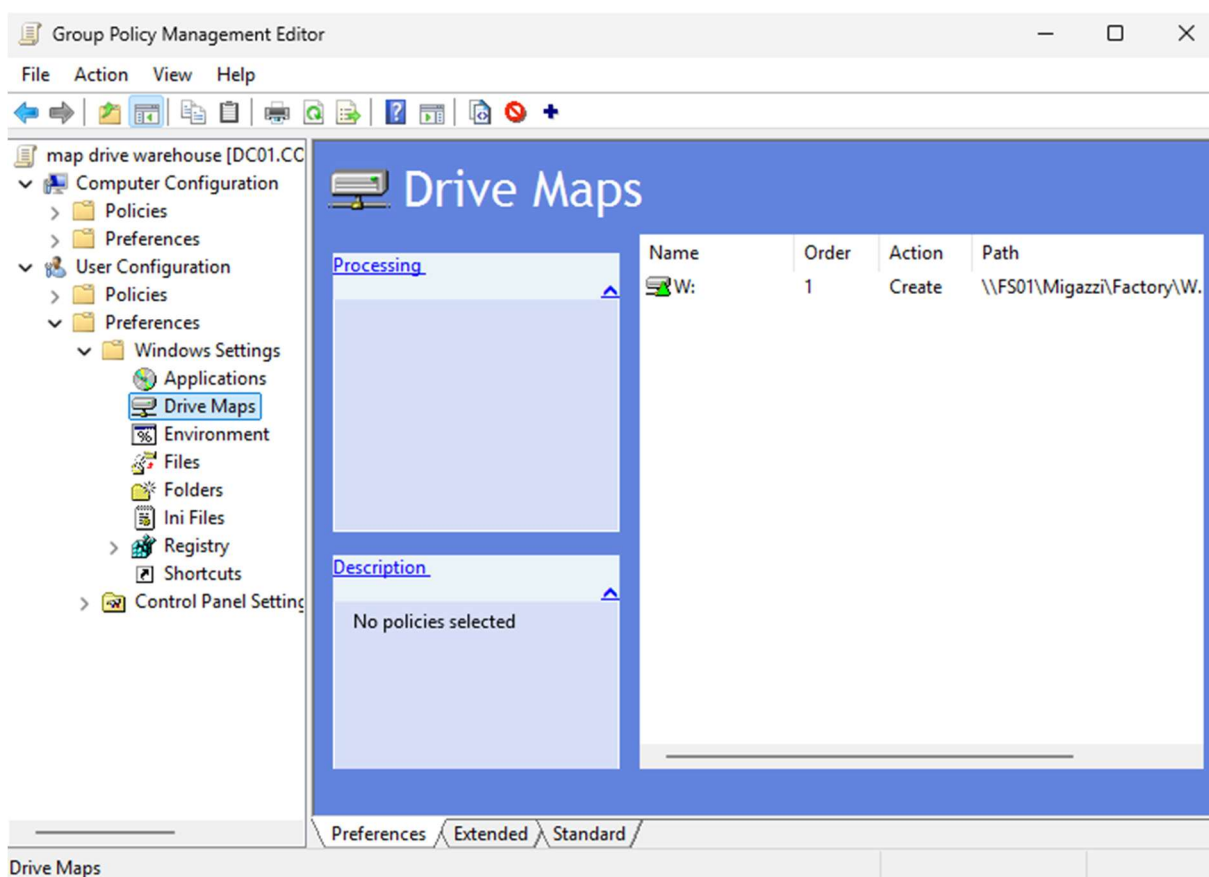
A gyártelephely dolgozói hozzáférnek a központi fájlserveren kialakított, részlegspecifikus megosztásokhoz (pl. gyártási dokumentáció, műszaki rajzok, raktárnyilvántartás), valamint a vállalati közös megosztáshoz. A hozzáférések biztonsági csoportokon keresztül szabályozottak, biztosítva, hogy kizárólag az arra jogosult felhasználók férjenek hozzá az érzékeny műszaki és logisztikai adatokhoz.



- **Csoportházi rend-kezelés (GPO):**

A gyárüzem kliensgépeire célzott csoportházi rendek kerülnek alkalmazásra. Ezek biztosítják a hálózati meghajtók automatikus felcsatolását, a biztonsági beállítások egységesítését, valamint a felhasználói környezet szabályozását. A gyártási környezetben működő gépeken korlátozott felhasználói jogosultságok és szigorított biztonsági beállítások érvényesülnek a működési stabilitás érdekében.

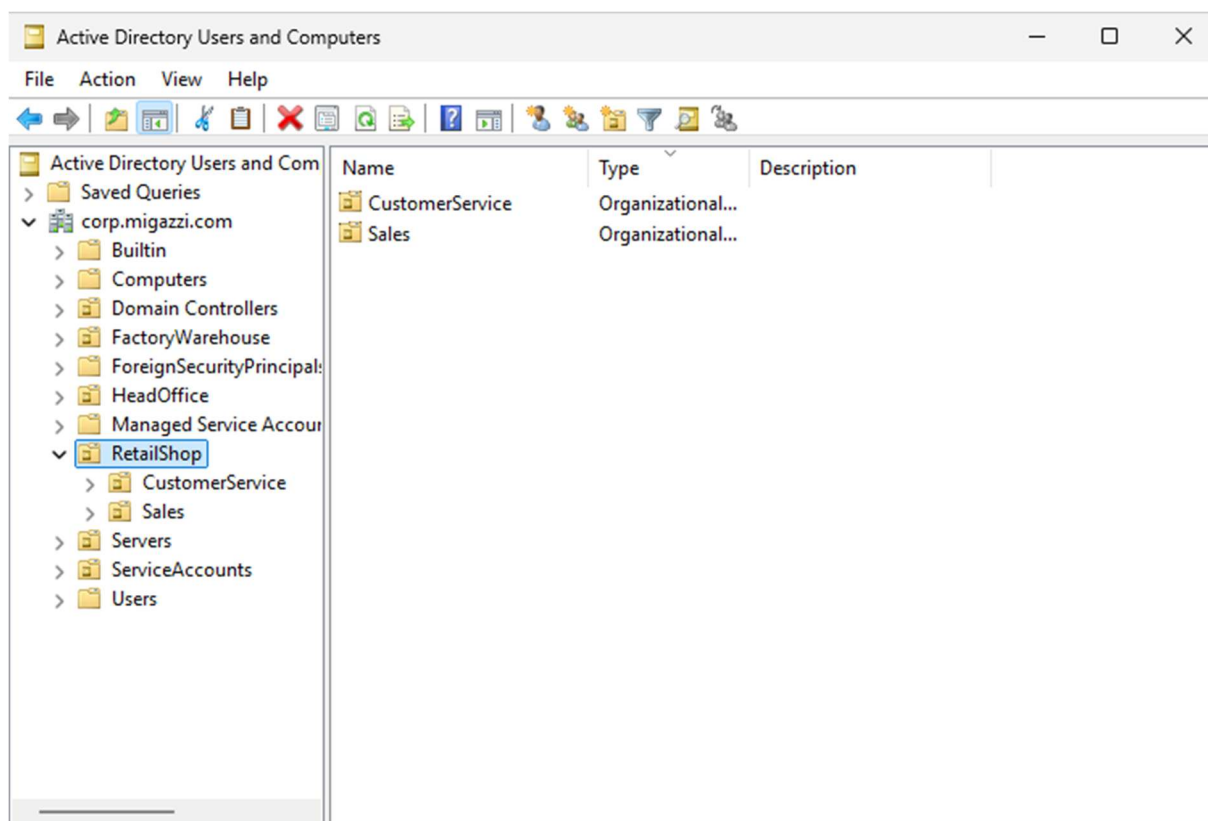
- ▼ FactoryWarehouse
 - ▼ Maintenance
 - drive map maintenance
 - ▼ Procurement
 - drive map procurement
 - ▼ Production
 - drive map production
 - ▼ RnD
 - map drive rnd
 - ▼ Warehouse
 - map drive warehouse

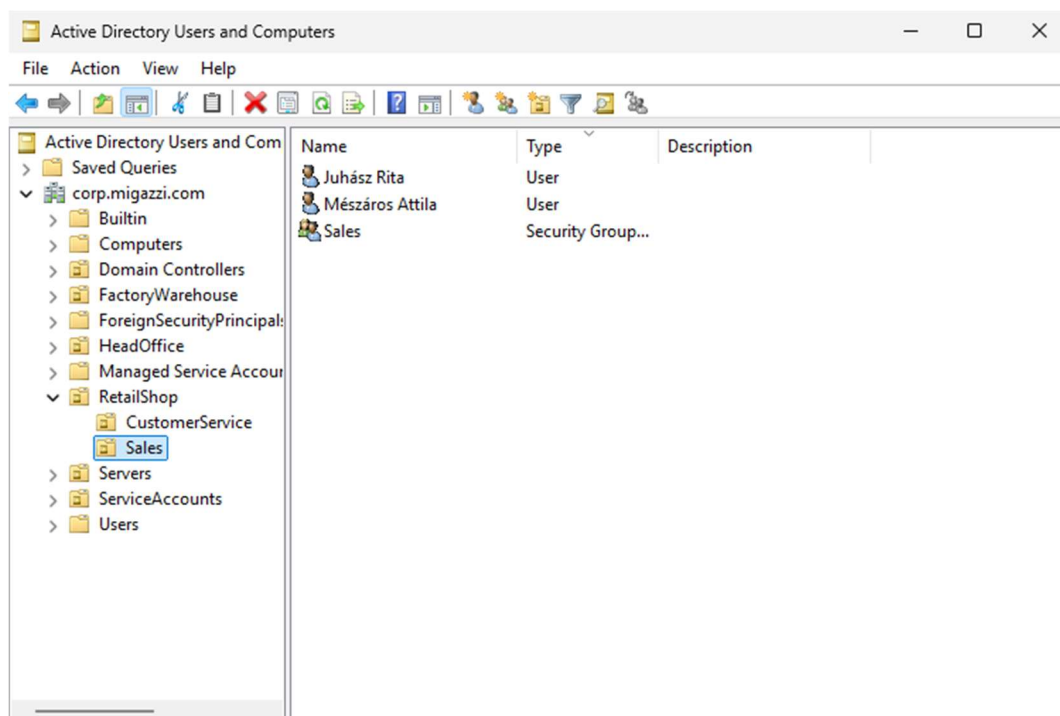


6.3 Szaküzlet telephely

- **Címtárszolgáltatás (Active Directory):**

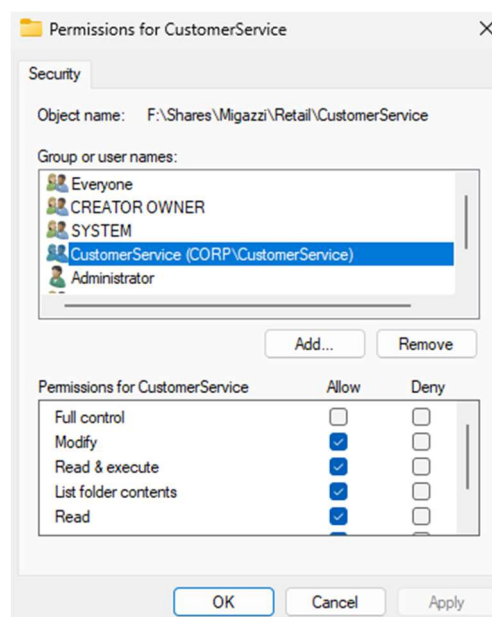
A szaküzlet munkaállomásai és értékesítési rendszerei a corp.migazzi.com tartomány tagjai. A felhasználók központi hitelesítéssel jelentkeznek be, amely biztosítja az egységes azonosítást és a jogosultságok központi kezelését. A szaküzleti felhasználók elkülönített szervezeti egységben kerülnek kezelésre, lehetővé téve a kiskereskedelmi környezethez igazított házirendek alkalmazását.





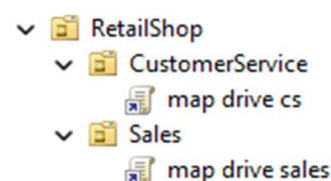
- **Fájlmegosztás:**

A szaküzlet munkatársai hozzáférnek a számukra releváns központi megosztásokhoz, például értékesítési dokumentumokhoz, árlistákhoz és marketinganyagokhoz. A hozzáférések biztonsági csoportokon keresztül szabályozottak, biztosítva, hogy kizárólag az értékesítéshez szükséges adatok legyenek elérhetők. A vállalati közös megosztás itt is elérhető a belső kommunikáció és sablonok használata céljából.

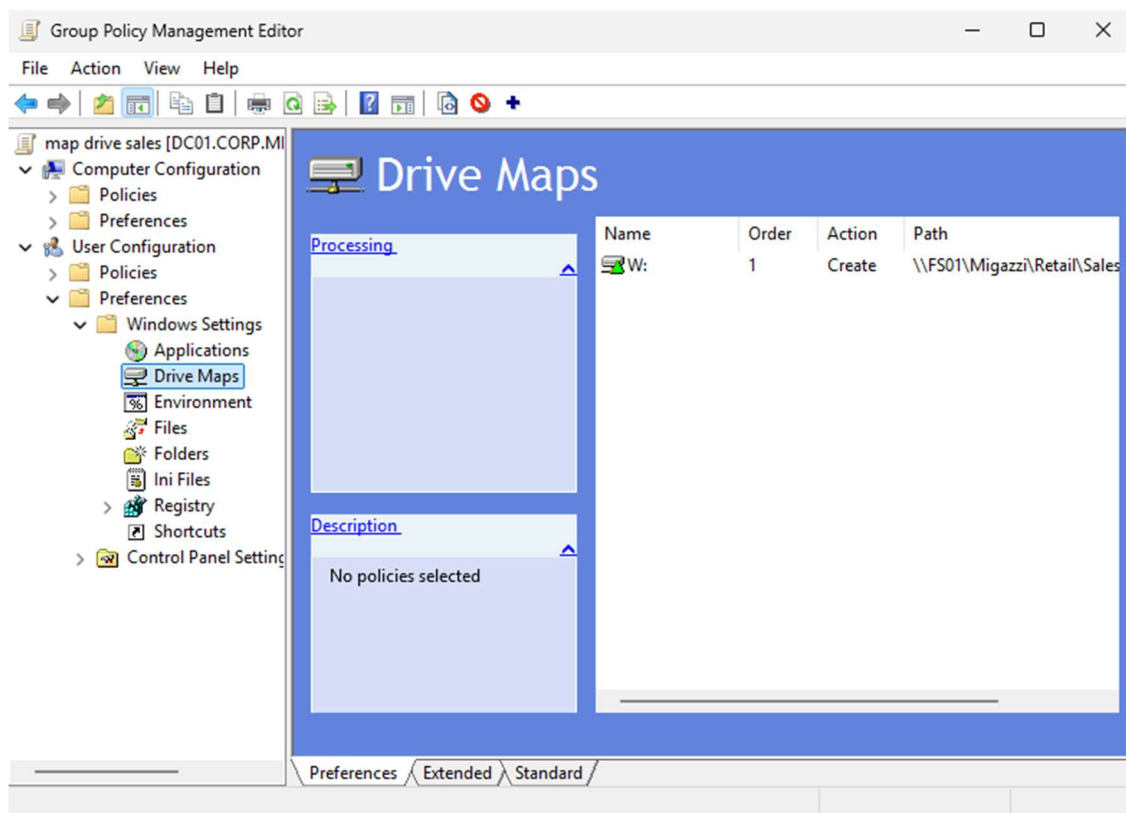


- **Csoportháztírekezelés(GPO):**

A szaküzleti munkaállomásokra célzott csoportháztírekezelések kerülnek alkalmazásra, amelyek automatikusan felcsatolják a szükséges hálózati meghajtókat, valamint egységes biztonsági és felhasználói beállításokat érvényesítenek.

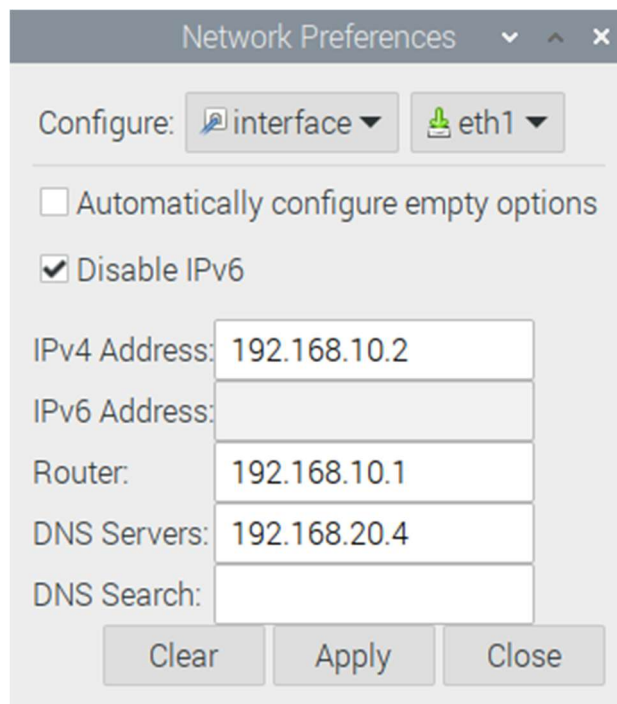


A környezetben korlátozott felhasználói jogosultságok kerülnek bevezetésre, minimalizálva a rendszer módosításának lehetőségét és növelve az üzletmenet stabilitását.



- **Linux szerver adatok**

Az intranet rendszer egy Raspbian Bullseye Server operációs rendszert futtató szerveren működik. A szerver IPv4 címe 192.168.10.2, amelyen keresztül a helyi hálózathoz közvetlenül elérhető. Az alapértelmezett átjáró címe 192.168.10.1, amely biztosítja a hálózati kommunikációt a többi eszközzel.

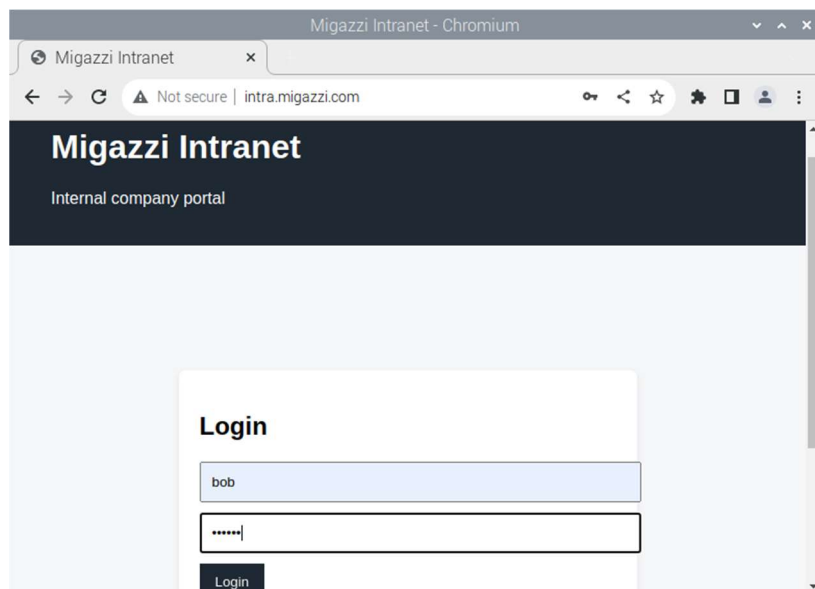


A rendszer DNS feloldása a belső hálózaton történik, így a szerver a böngészőben az intra.migazzi.com domain néven érhető el, amely a localhostra (192.168.10.2) mutat.

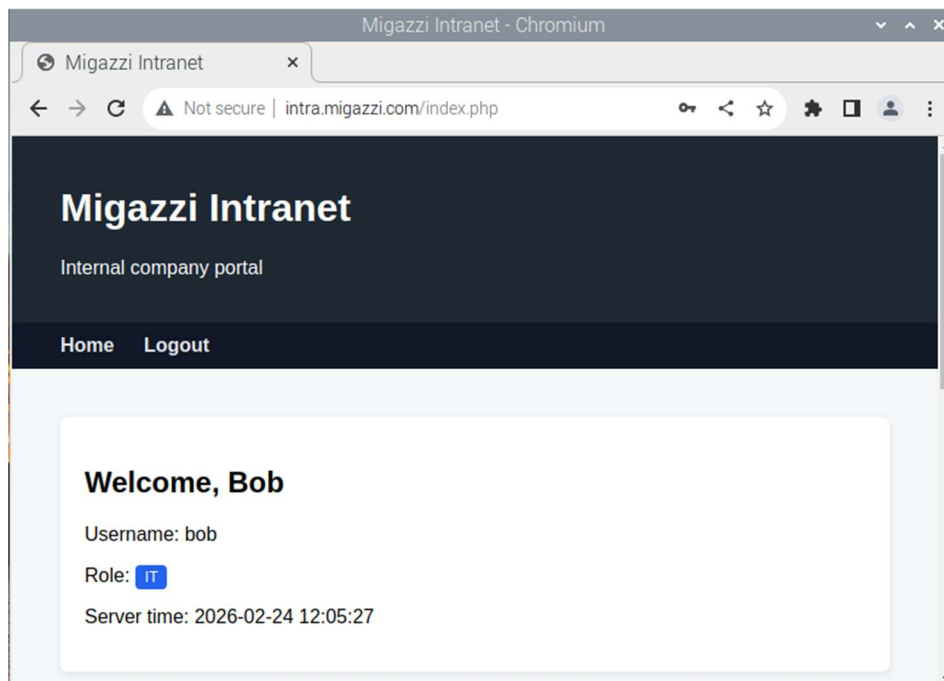
- **Intranet**

A MIGAZZI intranet egy belső használatra fejlesztett, PHP + MySQL alapú rendszer, amely biztonságos bejelentkezést biztosít, naplózza a felhasználói aktivitást, részleg alapú fájlmegosztást tesz lehetővé és lokális hálózaton működik DNS névvel.

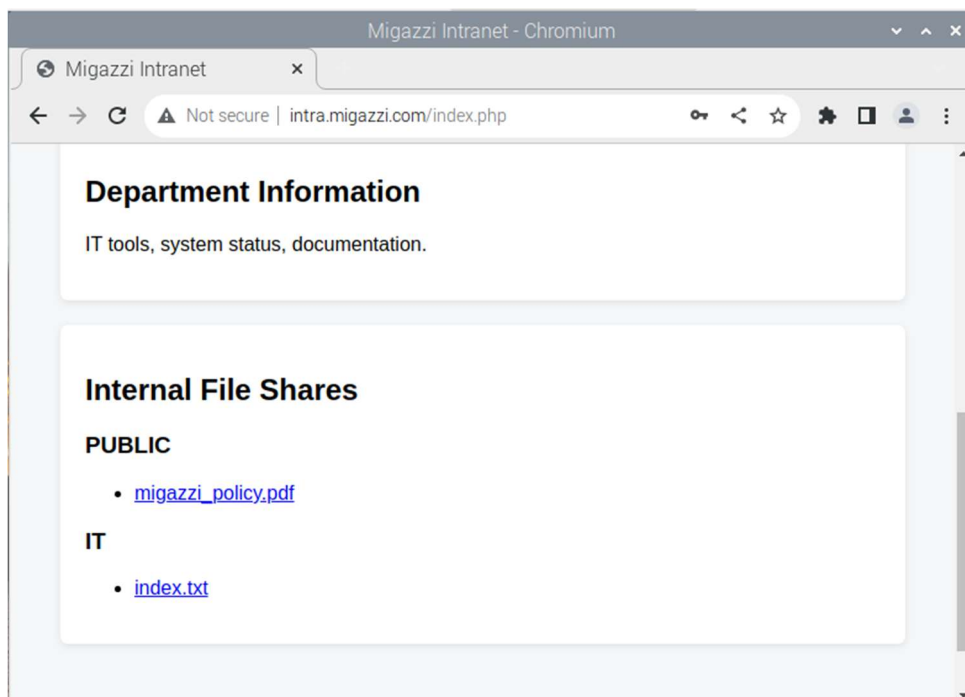
Felhasználónév + jelszó alapú hitelesítés



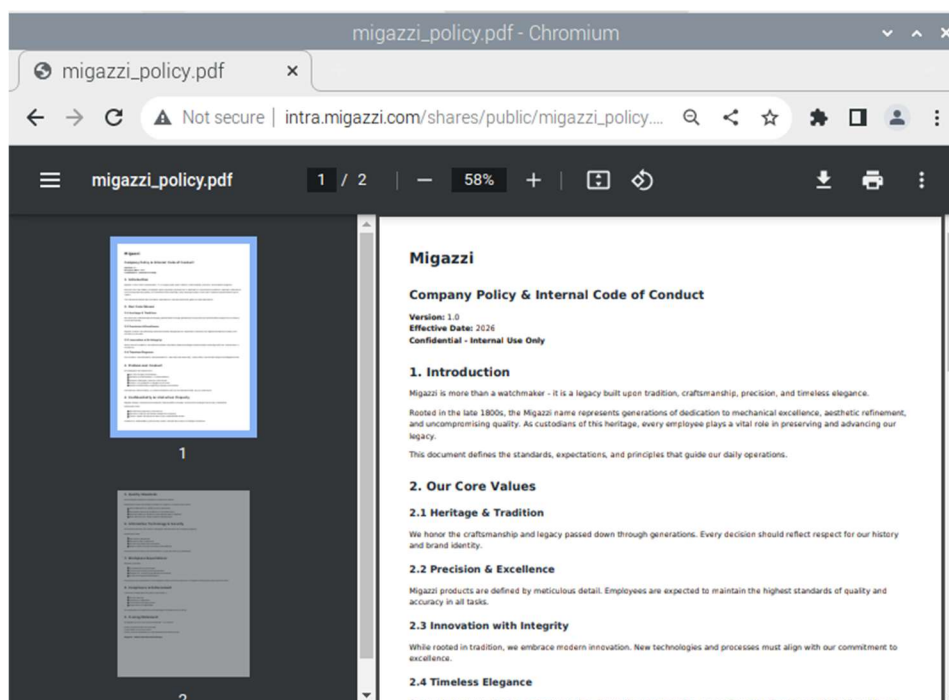
Intranet bejelentkezés 'bob' felhasználóval('intra.migazzi.com')



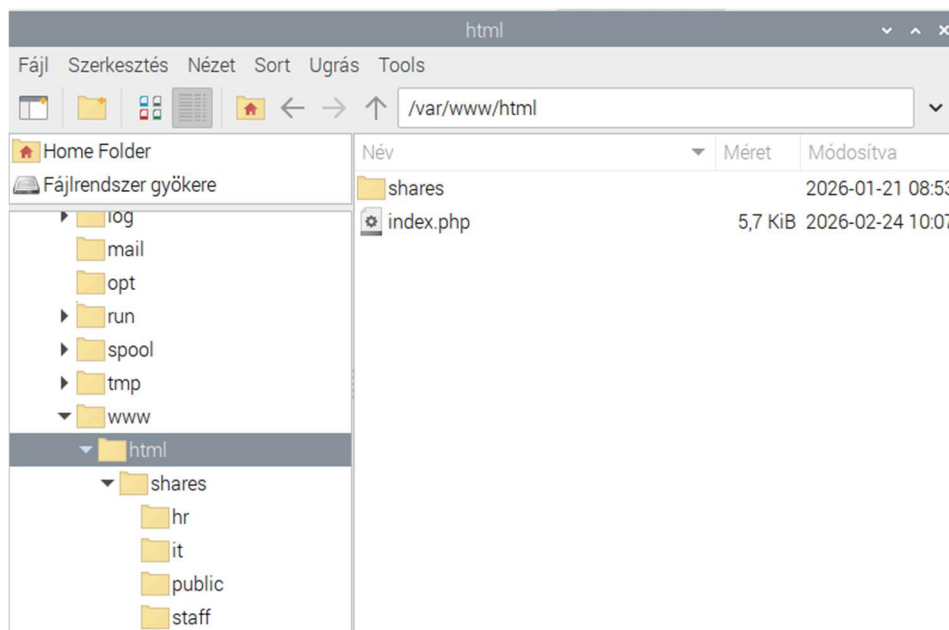
Bejelentkezés után láthatjuk a nevét, pozícióját, illetve a belépésének idejét.



Lejjebb tekerve láthatjuk a fájlmegosztási rendszert. Ő (bob) hozzáfér a publikus-, illetve a saját beosztása alatt lévő mappákon belüli fájlokat.



Ezen az ábrán látható, hogy megnyitotta a publikusan elérhető fájlt (migazzi_policy.pdf) intraneten keresztül.



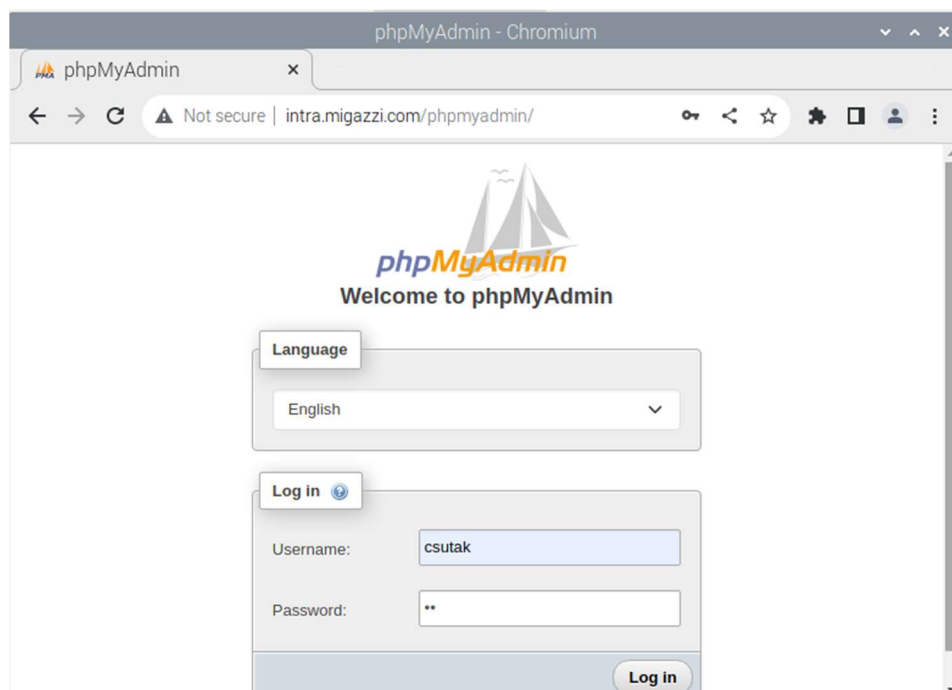
A fájlmegosztás mapparendszere ezen az ábrán látható.

- **Adatbázis**

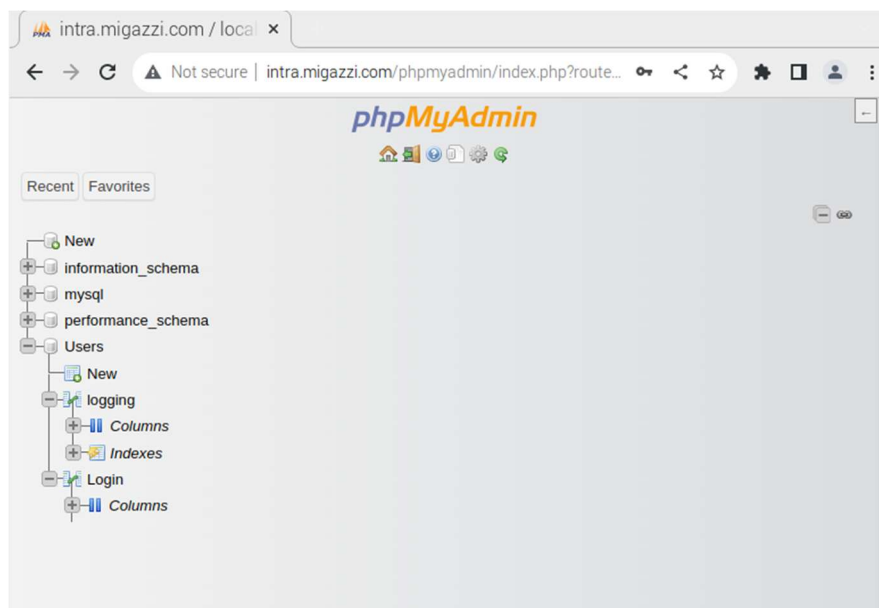
A MIGAZZI intranet rendszer a felhasználói hitelesítés és aktivitás nyomon követésére a Users nevű MySQL adatbázist használ. Az adatbázisban a Login tábla tárolja a felhasználói fiókok adatait, így a felhasználó vezeték- és keresztnévét, bejelentkezési nevét, valamint a jelszót biztonságos, bcrypt hash formátumban. Minden felhasználóhoz egy egyedi azonosító (UserID) tartozik, amely biztosítja az adatok egyértelmű kezelését.

A rendszer biztonságos működéséhez a jelszavak soha nem kerülnek egyszerű szöveges formában tárolásra, és a tábla lehetővé teszi a felhasználók hitelesítését a bejelentkezés során. A Logging tábla kizárólag az intranet rendszer be- és kijelentkezési eseményeit naplózza, rögzítve a felhasználó nevét, szerepkörét, az esemény időpontját és az esemény típusát (login vagy logout).

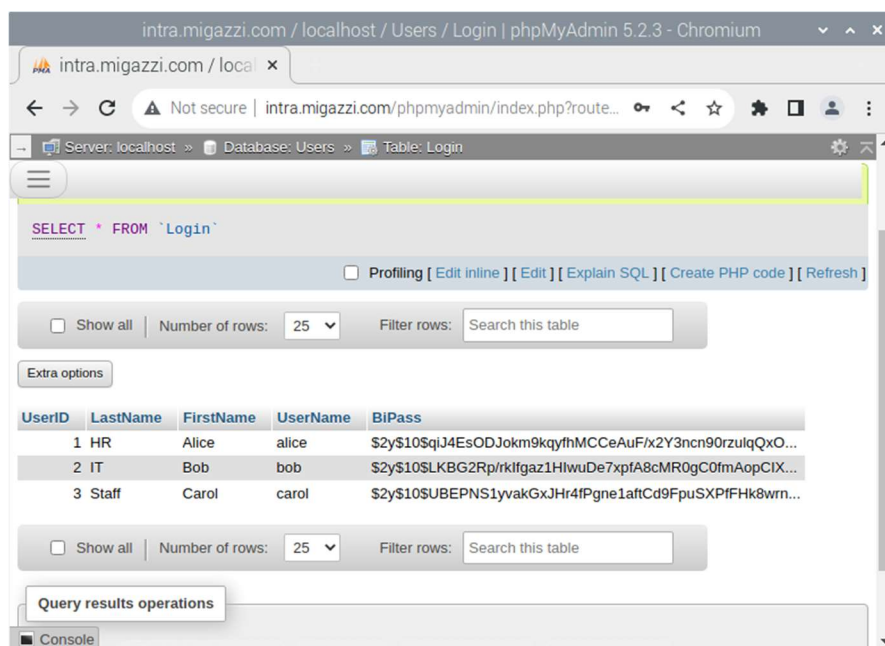
A naplózás biztosítja a rendszer átláthatóságát és visszakövethetőségét, lehetővé téve az adminisztrátorok számára a felhasználói bejelentkezések ellenőrzését és a biztonsági incidensek felderítését. Így a felhasználók biztonságosan férhetnek hozzá az intranet szolgáltatásokhoz, miközben a rendszer működése átlátható és auditálható marad.



A rendszergazda phpMyAdmin használatával tudja fejleszteni-, kezelni- illetve ellenőrizni az adatbázist, ezen az ábrán a jelszóval védett bejelentkezés látható.



Itt látható az adatbázis felépítése(Users[adatbázis]→logging; Login[táblák])



Login tábla tartalmazza a teszt felhasználók adatait.



	id	username	role	log_time	event
☐	1	bob	IT	2026-02-24 10:11:05	logout
☐	2	alice	HR	2026-02-24 10:11:13	login
☐	3	alice	HR	2026-02-24 10:11:15	logout
☐	4	carol	Staff	2026-02-24 10:12:47	login
☐	5	carol	Staff	2026-02-24 10:12:49	logout
☐	6	bob	IT	2026-02-24 12:05:27	login

Logging tábla tartalmazza az intranetes tevékenységek logolását.

- **DHCP**

A szaküzlet telephelyén működő szerveren DHCP szolgáltatás is üzemel, amely automatikusan IP-címet oszt ki a belső hálózatra csatlakozó eszközök számára.

A DHCP konfiguráció az `/etc/dhcp/dhcpd.conf` fájlban található.

```
pi@LinuxSRV: ~
Fájl Szerkesztés Lapok Súlyó
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.248 {
    range 192.168.10.3 192.168.10.6;
    option domain-name-servers 192.168.20.4, 192.168.20.5;
    option domain-name "local";
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.7;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements. If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.
```

A konfiguráció a 192.168.10.0 hálózatra vonatkozik 255.255.255.248 hálózati maszkkal, amely egy /29-es alhálózat. Ez az alhálózat összesen 8 címet tartalmaz, amelyek közül 6 használható hosztcímként.

A DHCP szerver a 192.168.10.3 és 192.168.10.6 közötti IP-címeket osztja ki dinamikusan a kliensek számára. Az alapértelmezett átjáróként a 192.168.10.1 cím kerül kiosztásra.

A kliensek a 192.168.20.4 című DNS szervert használják névfeloldásra illetve tartalmazza a 192.168.20.5 című Backup DNS-t is, valamint a „local” domain név kerül beállításra számukra. A hálózat broadcast címe 192.168.10.7.

Az alapértelmezett bérleti idő 600 másodperc, míg a maximális bérleti idő 7200 másodperc. A DHCP szolgáltatás biztosítja, hogy a hálózatra csatlakozó eszközök automatikusan megkapják a működésükhöz szükséges hálózati paramétereket.

6.4 OceanData adatközpont

- **Címtárszolgáltatás (Active Directory):**

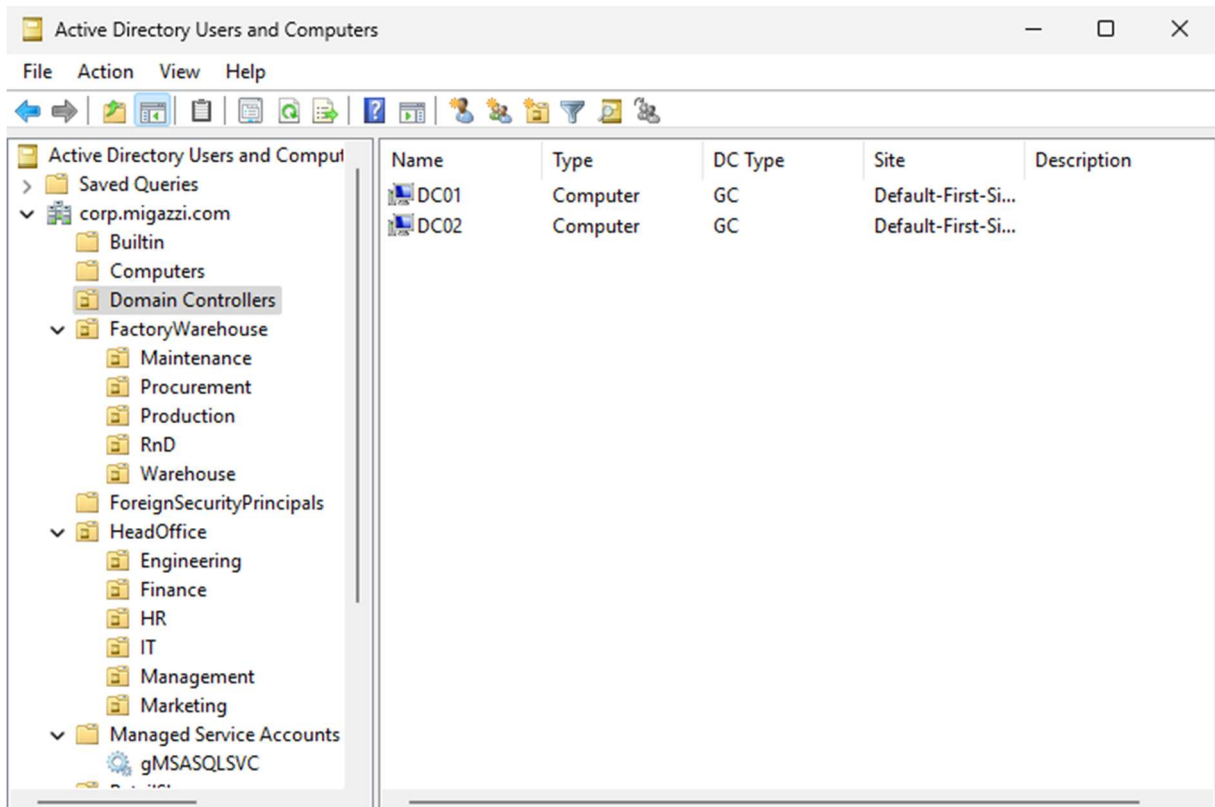
Az adatközpontban a tartományi szolgáltatások redundáns kialakítása biztosítja a folyamatos identitáskezelést és hitelesítést a teljes infrastruktúrában. A környezet két Domain Controllerből áll (DC1 és DC2), amelyek mindketten futtatják az Active Directory Domain Services és a DNS Server szerepkört, valamint Global Catalog funkcióval rendelkeznek. A tartományvezérlők multi-master replikációs modellben működnek, így bármelyik DC kiesése esetén a hitelesítési és névfeloldási szolgáltatások zavartalanul elérhetők maradnak.

A DC-k virtualizált környezetben futnak, de a fizikai hosztok különállóak, így a rendszer tolerálja egy hoszt kiesését anélkül, hogy a szolgáltatás megszakadna. A tartományvezérlők közötti replikáció folyamatos, és a DNS zónák Active Directory-integrált módban kerültek konfigurálásra, ami biztosítja az adatbázis konzisztenciáját és a magas rendelkezésre állást. A redundáns kialakítás része a fizikai és logikai szétválasztás: a két DC külön hoszton, külön virtualizációs node-on fut, minimalizálva a single point of failure lehetőségét.

Az infrastruktúra biztosítja, hogy az Active Directory szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, és az összes telephely (iroda, gyár, szaküzlet) zavartalanul tudjon autentikálni és hozzáférni a hálózati erőforrásokhoz.



A redundáns kialakításnak köszönhetően egy DC kiesése esetén a másik automatikusan átveszi a feladatokat, a virtualizált és fizikailag elkülönített környezet pedig lehetővé teszi a gyors helyreállítást.



- **DNS:**

Az adatközpontban a DNS-szolgáltatás redundáns módon került kialakításra a teljes infrastruktúra kiszolgálása érdekében. Minden Domain Controller futtat DNS Server szerepkört, amely Active Directory-integrált zónákat kezel, így biztosítva a tartományi névfeloldás folyamatos működését és a magas rendelkezésre állást. A zónák AD-integráltsága lehetővé teszi, hogy a DNS adatok automatikusan replikálódjanak a két tartományvezérlő között, így egy DC kiesése esetén a névfeloldás zavartalanul folytatódik.

A DNS infrastruktúrában két fő típusú zóna került kialakításra. Az első az Active Directory által kezelt zóna, amely a belső tartományi objektumok és hálózati eszközök névfeloldását biztosítja. A második egy külön zóna az intranetes weboldal számára, amely elkülönítve kezeli a belső webes szolgáltatások nevét, így lehetővé téve a webes erőforrások független és biztonságos névfeloldását a belső hálózaton.

A redundancia biztosítása érdekében mindkét zóna minden Domain Controlleren elérhető, és az Active Directory replikációval szinkronizálódik. Ez garantálja, hogy bármely DC kiesése esetén a DNS szolgáltatás folyamatosan rendelkezésre áll, és az összes telephely (iroda, gyár, szaküzlet) problémamentesen tudja feloldani a szükséges hálózati neveket. A külön intranetes zóna elkülönítése növeli a biztonságot és a karbantarthatóságot, mivel a webes nevek kezelése a tartományi névfeloldástól függetlenül történik.



DNS Manager

File Action View Help

DNS

- DC01
 - Forward Lookup Zones
 - _msdcs.corp.migazzi.com
 - corp.migazzi.com
 - migazzi.com
 - Reverse Lookup Zones
 - Trust Points
 - Conditional Forwarders

Name	Type	Data	Timestamp
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[172], dc01.corp.migazzi.c...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	dc01.corp.migazzi.com.	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	dc02.corp.migazzi.com.	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.20.4	2026. 02. 23. 23:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.20.5	2025. 12. 18. 20:00:00
dc01	Host (A)	192.168.20.4	static
DC02	Host (A)	192.168.20.5	static
FS01	Host (A)	192.168.20.6	2026. 02. 27. 16:00:00
SQL01	Host (A)	192.168.20.7	2026. 02. 27. 16:00:00
SQL02	Host (A)	192.168.20.8	2026. 02. 27. 16:00:00
SQLCL01	Host (A)	192.168.20.19	2026. 02. 27. 16:00:00
sqliist	Host (A)	192.168.20.20	2026. 02. 25. 21:00:00
TESZT-KLIENS	Host (A)	192.168.20.15	2026. 02. 23. 23:00:00

DNS Manager

File Action View Help

DNS

- DC01
 - Forward Lookup Zones
 - _msdcs.corp.migazzi.com
 - corp.migazzi.com
 - migazzi.com
 - Reverse Lookup Zones
 - Trust Points
 - Conditional Forwarders

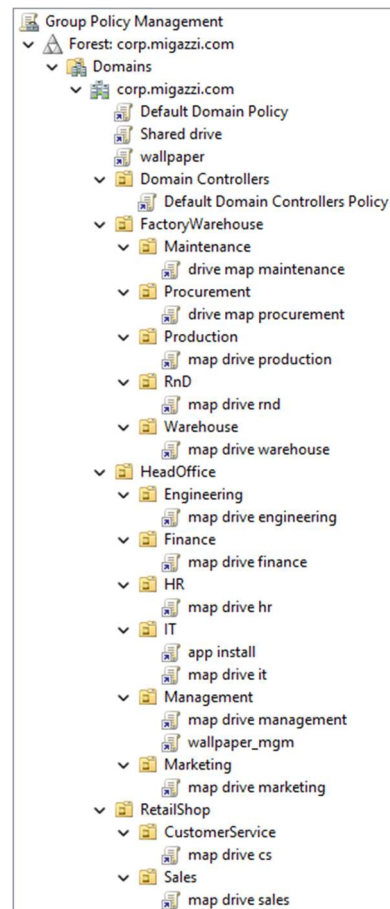
Name	Type	Data	Timestamp
corp			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[2], dc01.corp.migazzi.co...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	dc01.corp.migazzi.com.	static
intra	Host (A)	192.168.10.2	static



- **Csoport-házirend (GPO):**

Az adatközpontban a Group Policy (GPO) mechanizmus biztosítja a központilag kezelt konfigurációkat és a felhasználói környezet egységesítését a teljes tartományban. A tartományvezérlők által kezelt csoport-házirendek automatikusan érvényesülnek az összes telephelyen (iroda, gyár, szaküzlet), így a felhasználók azonos konfigurációval és biztonsági beállításokkal lépnek be a hálózatba.

A GPO-k egyik fontos eleme a közös fájlmegosztás kezelése. Egy központi, minden felhasználó számára elérhető share van definiálva, amely automatikusan felcsatolódik a kliensekre a tartományi hitelesítés után. Ez biztosítja, hogy minden alkalmazott számára azonnal elérhetők legyenek a szükséges



dokumentumok és erőforrások, függetlenül a telephelytől.

Emellett a Group Policy segítségével a felhasználói munkakörnyezet vizuális és funkcionális egységesítése is megvalósul. A tartományban minden felhasználó számára kötelező háttérképet és céges logót állítunk be, amely biztosítja a vállalati arculat konzisztenciáját, és csökkenti a felhasználói beállítások eltéréseiből adódó problémákat.

A Group Policy központi kezelése és az Active Directory-integráció lehetővé teszi, hogy minden változtatás automatikusan propagálódjon a tartomány összes gépére, így biztosítva a magas rendelkezésre állást és a könnyű menedzselhetőséget.



Desktop Wallpaper

Desktop Wallpaper

Previous Setting Next Setting

☐ Not Configured
☒ Enabled
☐ Disabled

Comment:

Supported on: At least Windows 2000

Options:

Wallpaper Name:

Example: Using a local path:
 C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Example: Using a UNC path:
 \\Server\Share\Corp.jpg

Wallpaper Style:

Help:

Specifies the desktop background ("wallpaper") displayed on all users' desktops.

This setting lets you specify the wallpaper on users' desktops and prevents users from changing the image or its presentation. The wallpaper you specify can be stored in a bitmap (*.bmp) or JPEG (*.jpg) file.

To use this setting, type the fully qualified path and name of the file that stores the wallpaper image. You can type a local path, such as C:\Windows\web\wallpaper\home.jpg or a UNC path, such as \\Server\Share\Corp.jpg. If the specified file is not available when the user logs on, no wallpaper is displayed. Users cannot specify alternative wallpaper. You can also use this setting to specify that the wallpaper image be centered, tiled, or stretched. Users cannot change this specification.

If you disable this setting or do not configure it, no wallpaper is displayed. However, users can select the wallpaper of their choice.

OK Cancel Apply

Group Policy Management Editor

File Action View Help

Shared drive [DC01.CORP.MIGA]

Computer Configuration

Policies
 Preferences
 User Configuration
 Policies
 Preferences
 Windows Settings
 Applications
 Drive Maps
 Environment
 Files
 Folders
 Ini Files
 Registry
 Shortcuts
 Control Panel Settings

Drive Maps

Name	Order	Action	Path
S:	1	Create	\\FS01\Migazzi\Shared

Processing

Description

No policies selected

Preferences Extended Standard

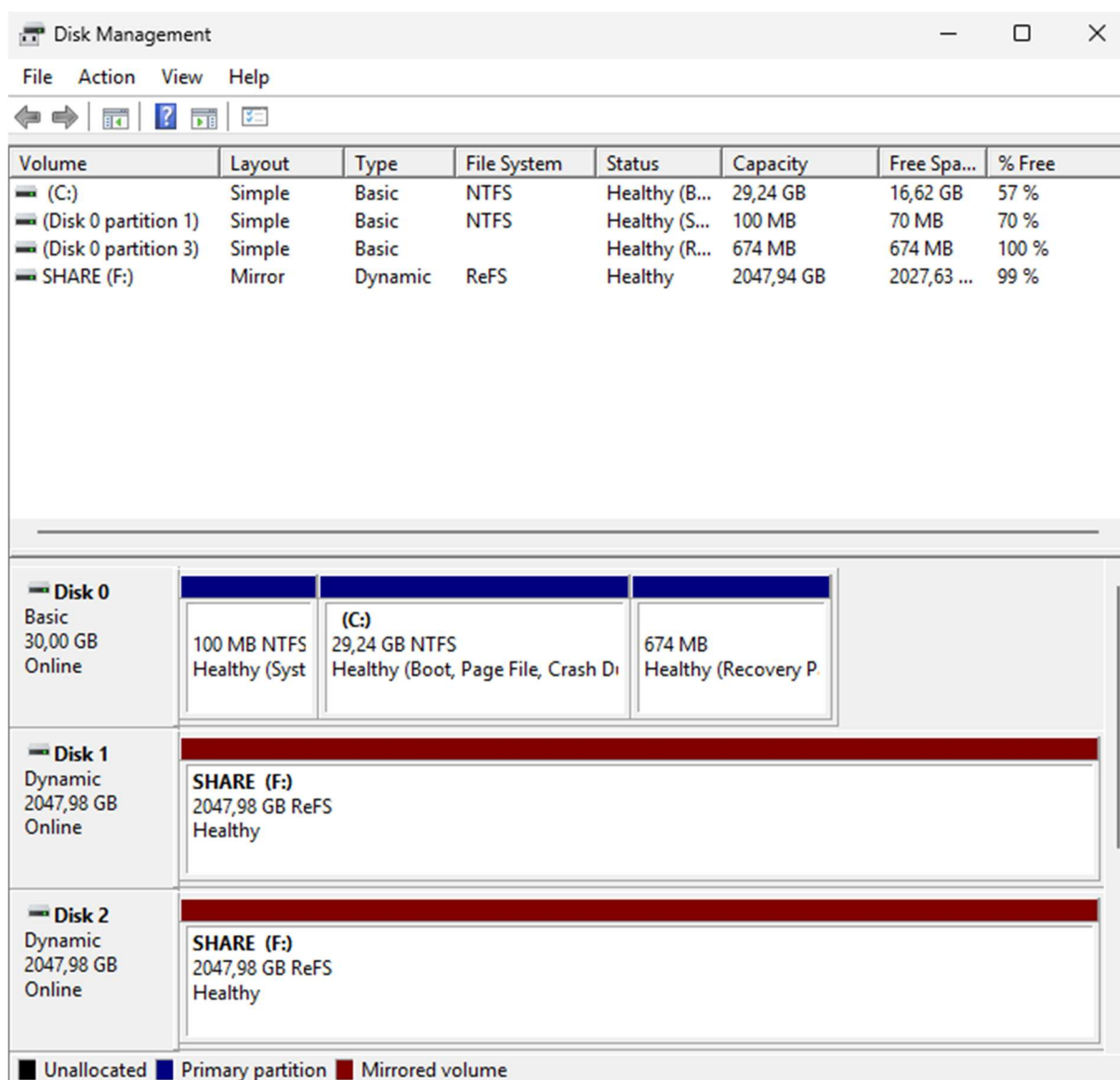
Drive Maps

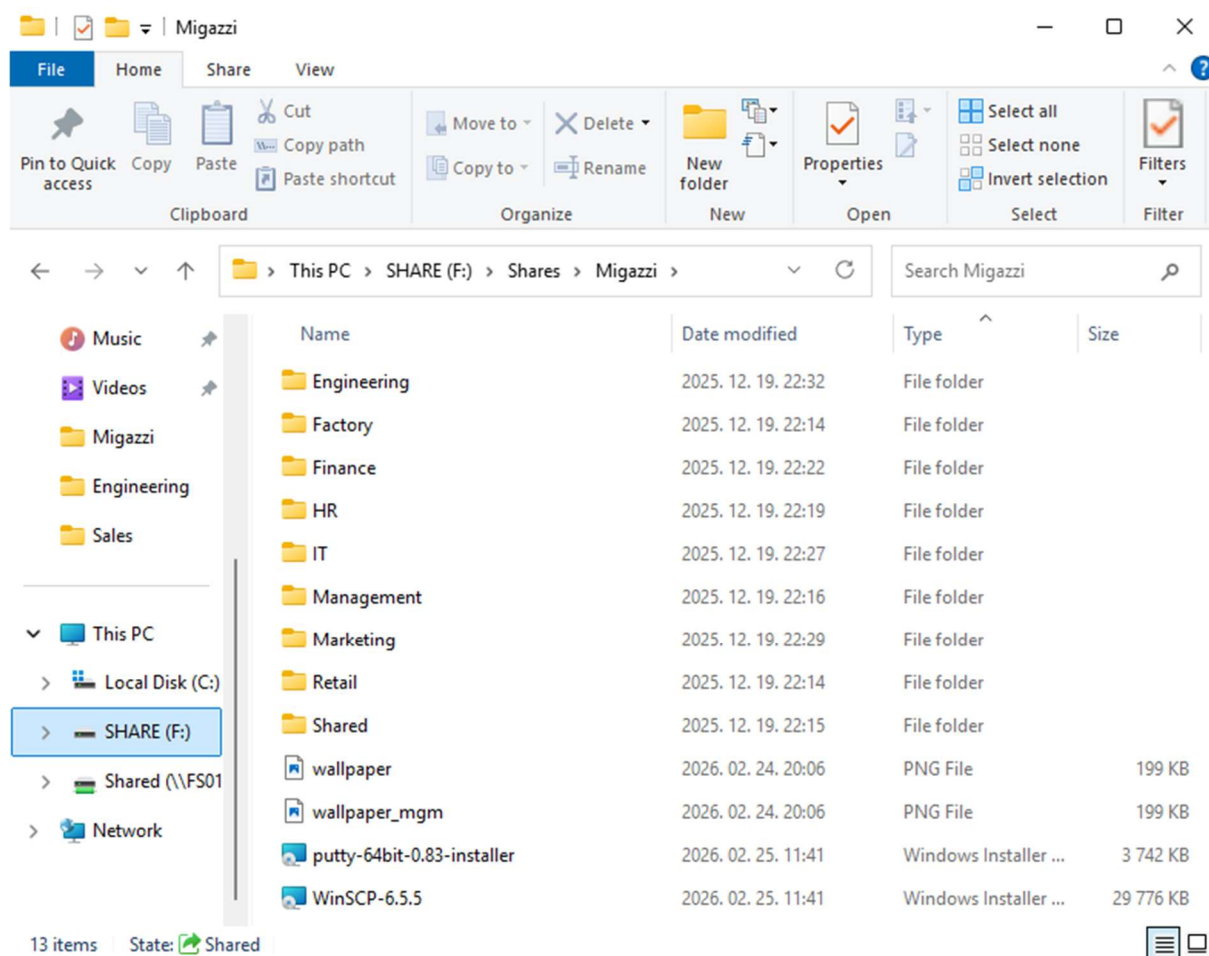


- **Fájlmegosztás**

Az adatközpontban található központi fájlserver biztosítja a vállalati dokumentumok központi tárolását és hozzáférését a teljes tartomány felhasználói számára. A szerver két 2 TB-os fizikai lemezzel rendelkezik, amelyek RAID1 konfigurációban futnak, így a tükörbe másolt adatok révén biztosított az adatvesztés elleni védelem.

A felhasználók hozzáférése a tartományi hitelesítésen keresztül történik, a jogosultságok szervezeti egységenként kerülnek kiosztásra, a telephelyenként már bemutatott AD és GPO konfigurációk szerint. A kliensgépeken a GPO-k automatikusan felcsatolják a megfelelő megosztott mappákat, így a felhasználók azonnal elérik a közös erőforrásokat.





- **SQL Server Always On High Availability**

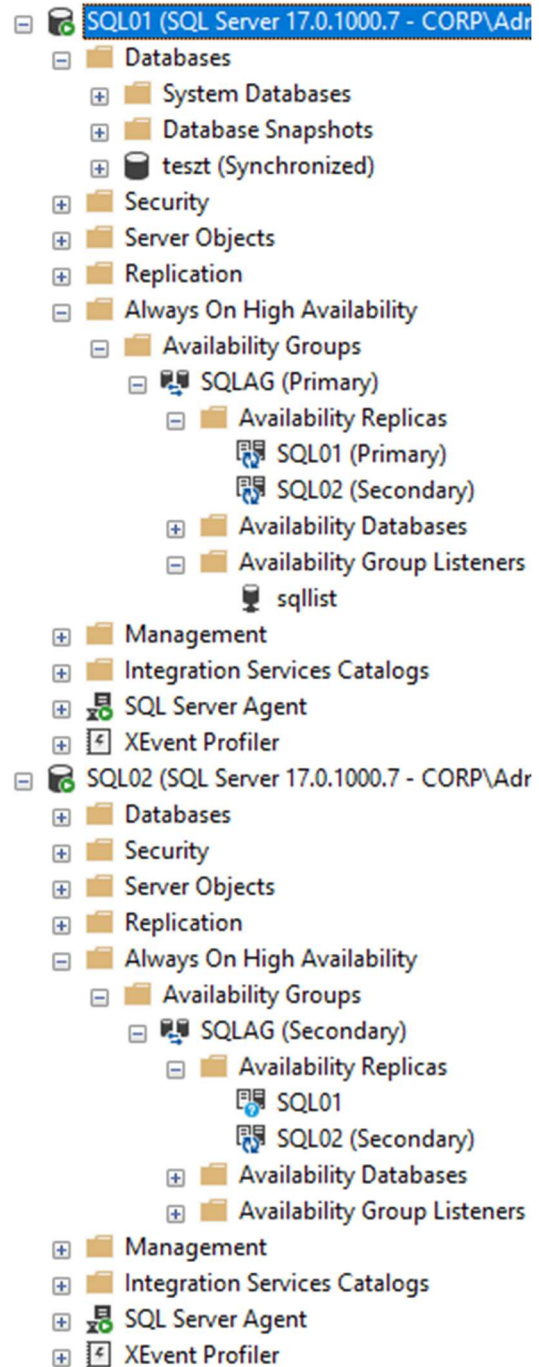
Az adatbázis-szolgáltatás magas rendelkezésre állását a Microsoft SQL Server Always On Availability Groups technológia biztosítja. A megoldás két külön virtuális gépen futó, önálló SQL Server példányból áll, amelyek külön fizikai hosztokon helyezkednek el, ezáltal hardverszintű meghibásodás esetén is biztosított a szolgáltatás folytonossága. A rendszer nem shared storage alapú működést alkalmaz, mivel az eredetileg tervezett SAN infrastruktúra erőforrás- és költségkorlátok miatt nem került bevezetésre. Ennek következtében a magas rendelkezésre állás adatbázis-szintű replikációval valósul meg, ahol a primary replica folyamatosan szinkronizálja a tranzakciós naplókat a secondary replikára.

A replikáció szinkron commit módban működik, automatikus failover engedélyezésével, így a primary példány kiesése esetén a secondary automatikusan átveszi a szerepet, minimális szolgáltatáskimaradással. Az



alkalmazások egy Availability Group Listener virtuális hálózati néven keresztül csatlakoznak az adatbázishoz, így a failover transzparens módon történik a kliensoldal számára. A háttérben a Windows Server Failover Clustering biztosítja a csomópontok közötti állapotfigyelést és a failover koordinációját, azonban shared disk használata nem történik. A quorum konfiguráció node majority alapú, amely biztosítja a cluster konzisztens működését.

A szolgáltatásfiók kezelésére Group Managed Service Account (gMSA) került alkalmazásra, amely automatikus jelszókezelést és Kerberos-alapú hitelesítést biztosít a replikák között, ezzel növelve a biztonságot és csökkentve az adminisztrációs terhelést. A kialakított architektúra biztosítja az adatbázisok magas rendelkezésre állását SAN infrastruktúra nélkül, költséghatékony módon, miközben megfelel a vállalati üzletmenet-folytonossági elvárásoknak.



megfelel a vállalati üzletmenet-



Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Active Directory Users and Computers

- Saved Queries
- corp.migazzi.com
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - FactoryWarehouse
 - ForeignSecurityPrincipals
 - HeadOffice
 - Managed Service Accounts
 - RetailShop
 - Servers
 - AppServers
 - DatabaseServers
 - FileServers
 - Users

Name	Type	Description
SQLCLUSTERNODES	Security Group...	
SQL01	Computer	
SQL02	Computer	
SQLCL01	Computer	Failover cluster virtual n...
sqlist	Computer	Failover cluster virtual n...

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Active Directory Users and Computers

- Saved Queries
- corp.migazzi.com
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - FactoryWarehouse
 - ForeignSecurityPrincipals
 - HeadOffice
 - Managed Service Accounts
 - gMSASQLAGT
 - gMSASQLSVC
 - RetailShop
 - Servers
 - Users

Name	Type	Description
gMSASQLAGT	msDS-GroupM...	
gMSASQLSVC	msDS-GroupM...	

Failover Cluster Manager

File Action View Help

Failover Cluster Manager

- SQLCL01.corp.migazzi.com
 - Roles
 - Nodes
 - Storage
 - Networks
 - Cluster Events

Nodes (2)

Search

Name	Status	Assigned Vote	Current Vote
SQL01	Up	1	1
SQL02	Up	1	1



Availability Group Listener Properties - sqllist

Select a page: General

Script Help

Listener DNS Name: sqllist

Port: 1433

Network Mode: Static IP

Subnet	IP Address
192.168.20.0/27	192.168.20.20

Connection

Server: SQL01

Connection: CORP\Administrator

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Add... Remove

OK Cancel

Cluster Quorum Information

Cluster Name: SQLCL01

Quorum Model: Node and Fileshare Majority

Member Name	Member Type	Member State	Vote Count
File Share Witness	Fileshare Witness	Online	1
SQL01	Node	Online	1
SQL02	Node	Online	1

[Click here for more information about configuring a WSFC cluster for Always On Availability Groups.](#)

Close



- **CRON**

A szerveren időzített mentési feladat került beállításra a cron szolgáltatás segítségével. A beállítás célja, hogy a /var/www/html/shares könyvtár tartalma rendszeresen biztonsági mentésre kerüljön.

A mentési folyamat a crontab segítségével került konfigurálásra, és minden hétköznapi hajnali 2:00 órakor automatikusan lefut. A feladat tömörített archív fájlt készít a share mappa teljes tartalmáról, amely későbbi visszaállítás céljából felhasználható.

Az időzített mentés biztosítja az adatok védelmét véletlen törlés, felülírás vagy rendszerhiba esetén. A rendszeres, automatikus végrehajtás csökkenti az emberi mulasztás kockázatát, valamint hozzájárul az üzletmenet folytonosságának fenntartásához.

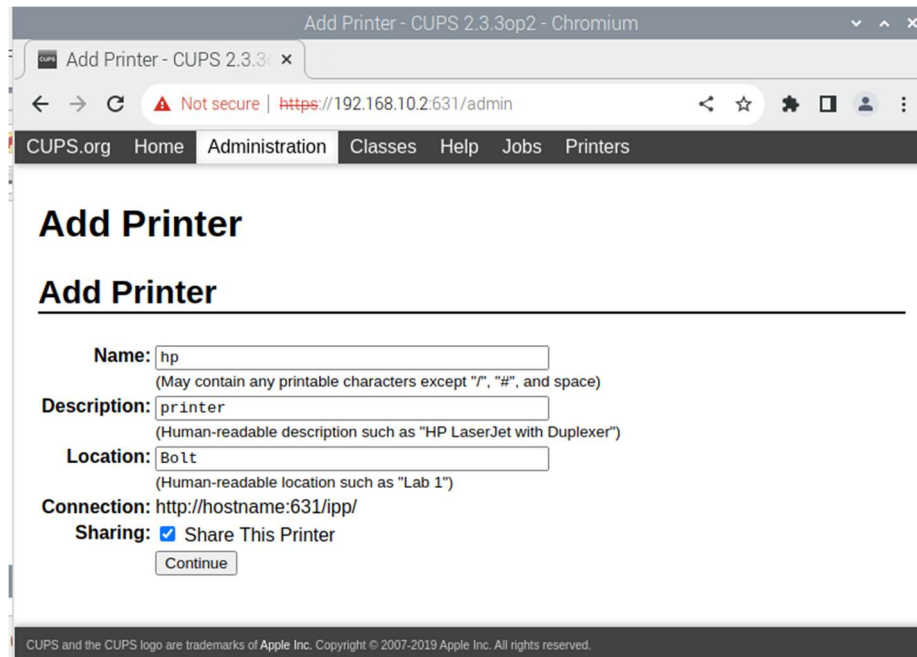
A cron alapú mentési megoldás egyszerű, megbízható és alacsony erőforrás-igényű módszert biztosít a fájlmegosztó rendszer adatainak védelmére.

- **CUPS**

A szerveren telepítésre és konfigurálásra került a CUPS (Common Unix Printing System) nyomtatáskezelő szolgáltatás annak érdekében, hogy a hálózaton keresztül elérhető nyomtatási lehetőség biztosított legyen.

A rendszerben a megfelelő felhasználó adminisztrátori jogosultságot kapott a nyomtatók kezeléséhez, így jogosulttá vált új nyomtatók hozzáadására és a meglévő eszközök konfigurálására.

A CUPS szolgáltatás távoli elérése engedélyezésre került, így annak webes adminisztrációs felülete nemcsak a szerverről, hanem a belső hálózat más számítógépeiről is elérhető.



A beállítást követően a szolgáltatás egy Windows operációs rendszerű hoszt gépről böngészőn keresztül, a szerver IP-címének és a 631-es port megadásával érhető el. A webes felületen keresztül lehetőség van nyomtatók telepítésére, kezelésére és a nyomtatási feladatok felügyeletére.

A konfiguráció biztosítja, hogy a hálózati eszközök központilag, megbízható módon használhassák a telepített nyomtatót a belső infrastruktúrán belül

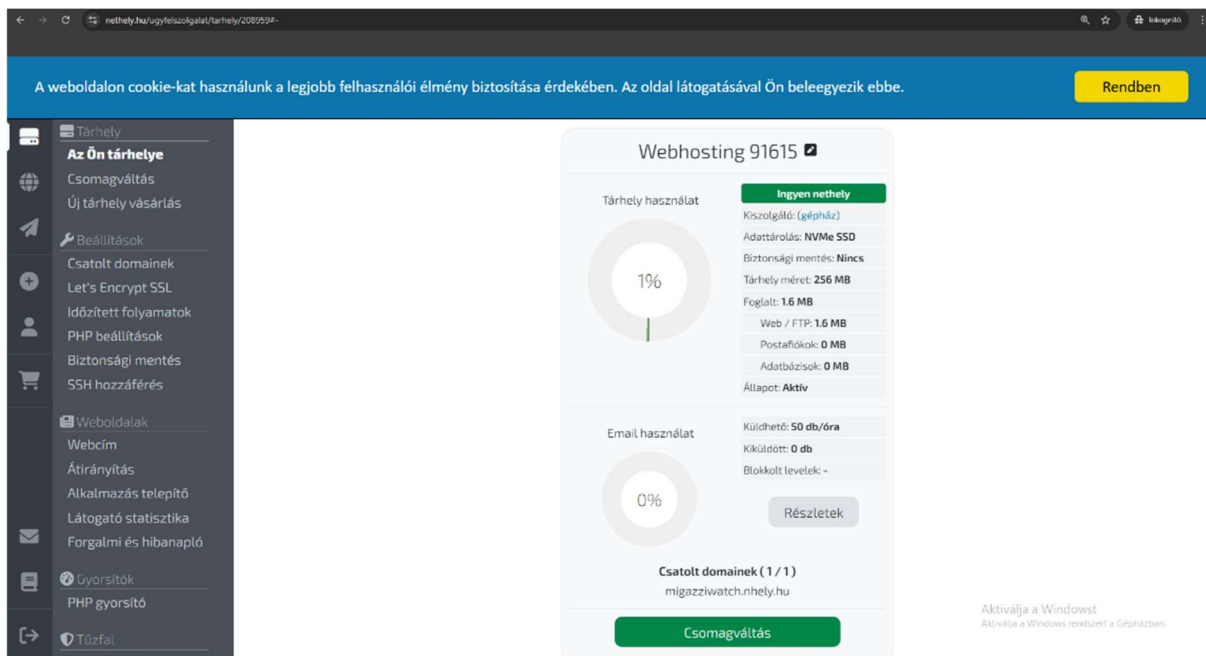
- **Nethely.hu webhosting**

A vállalkozás interneten elérhető weboldala a Nethely szolgáltatónál került elhelyezésre, amely lehetővé teszi egyszerű és költséghatékony megoldással a publikus webes jelenlét biztosítását. A szolgáltató kínálatában szereplő ingyenesen igényelhető domain lehetőséget kihasználva a weboldal saját, könnyen megjegyezhető URL-címen érhető el: <http://migazziwatch.nhely.hu/>.

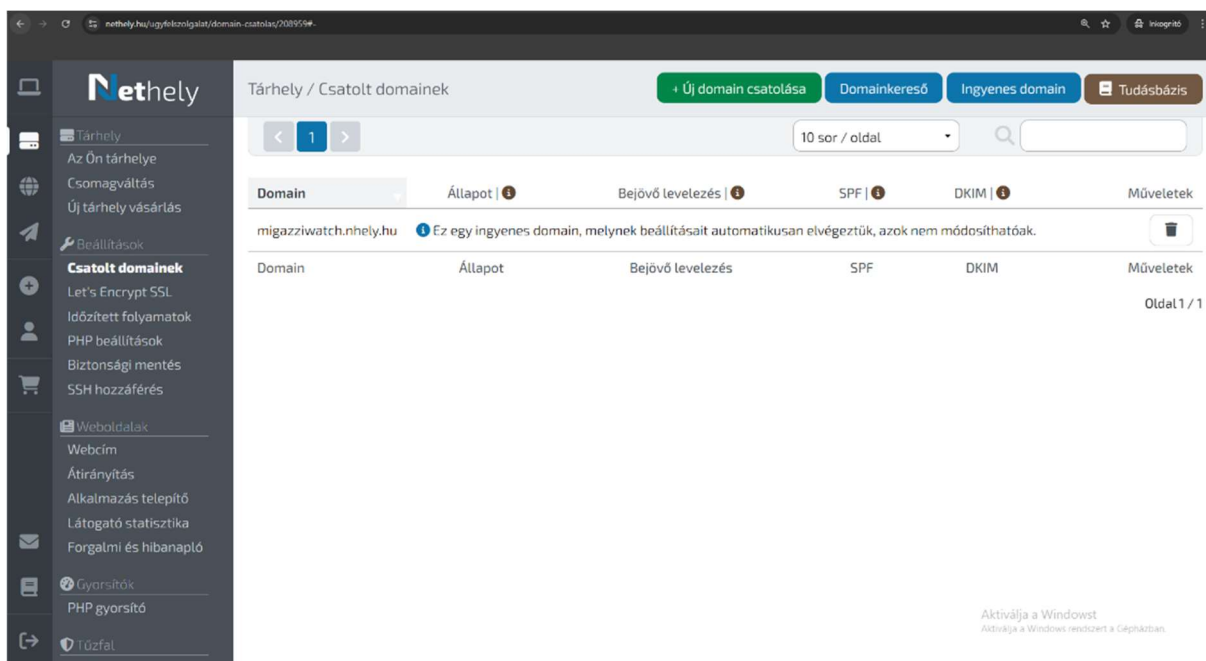
A Nethely környezete biztosítja a weboldal folyamatos elérhetőségét, az alapvető webtárhely-szolgáltatásokat és a statikus vagy dinamikus tartalom kezelését. A weboldalon közzétett tartalom teljes mértékben a vállalkozás által kezelt, így a cég arculati és információs szempontból önállóan alakíthatja azt.

A külső weboldal infrastruktúrája független a belső hálózati rendszerektől, így az intranethez vagy a belső szerverekhez való hozzáférés nem lehetséges a nyilvános felületről. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozás biztonságosan jelenjen meg az interneten anélkül, hogy a belső rendszerek kockázatnak lennének kitéve.

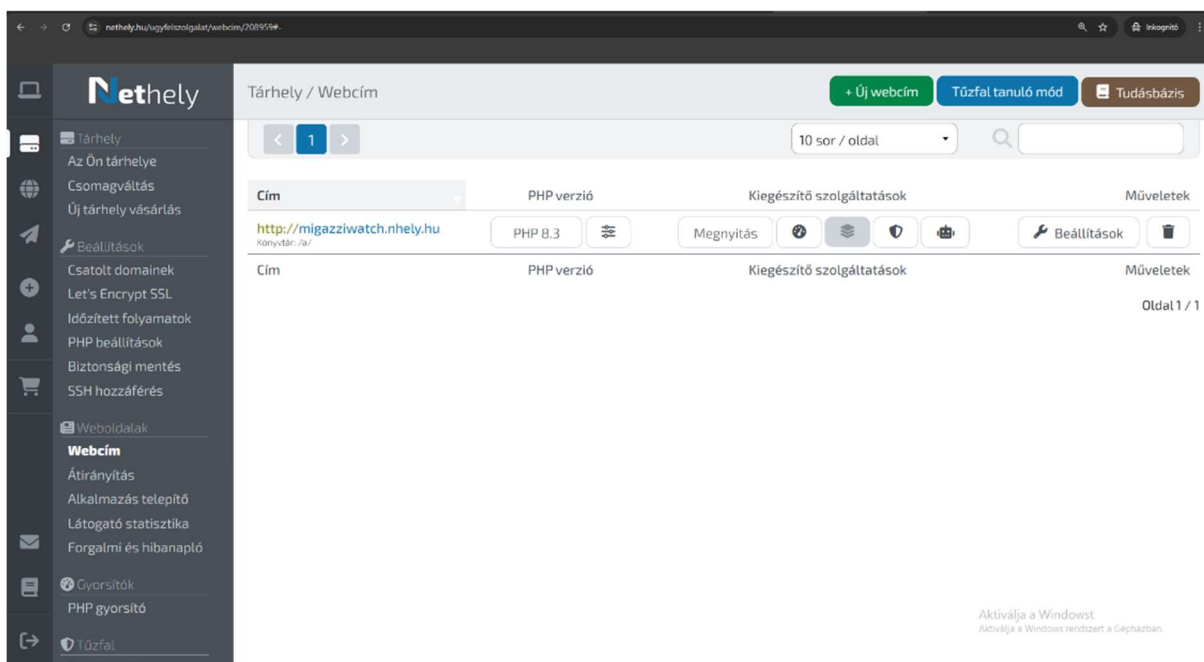
A szolgáltató által biztosított adminisztrációs felületen keresztül könnyen kezelhetők a domain beállítások, a webtárhely tartalma, valamint az esetleges frissítések és karbantartások, így a weboldal üzemeltetése egyszerűen és biztonságosan megoldható.



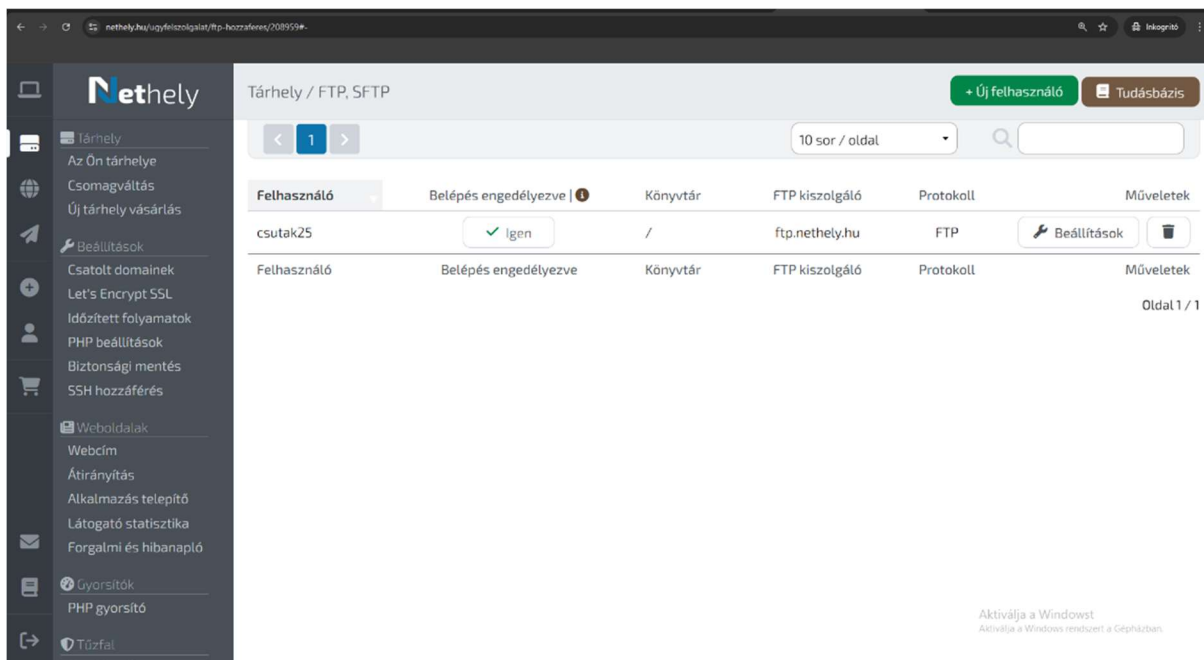
Először egy tárhelyet igényelünk, az ingyenes csomagban 256MB igényelhető fiók készítése után.



Ezután létrehozunk egy, még nem foglalt, domaint('migazzwatch.nhely.hu'). Ezt a domaint hozzákapcsoltam a tárhelyhez.



A domain alatt létrehoztam egy webcímet(ebben az esetben megegyezik a domainnel), az ingyenes csomagban csak a http protokollal használható, viszont valós környezetben kötelezően https protokollt használnék a titkosítás miatt.



A webcím létrehozta után már fel kellett FTP-zni a fájlokat, ezek után elérhető a weboldal 'http://migazziwatch.nhely.hu' címen.



Itt látható a működő weboldal.

7. Hálózatprogramozás

A hálózati eszközök konfigurációja részben automatizált módon, Python alapú hálózatprogramozással történt. A csatolt kódrészlet a Netmiko könyvtár használatával SSH kapcsolaton keresztül csatlakozik az adott irodai switchhez, majd konfigurációs parancsokat hajt végre rajta. Ennek keretében az eszköz hostname beállítása is programozott módon történt, amely az egységes elnevezési konvenció alapján az IRSW01 azonosítót kapta. A megoldás lehetővé teszi több hálózati eszköz gyors és konzisztens konfigurálását, csökkenti a manuális hibalehetőségeket,

valamint

demonstrálja az

infrastruktúra-

automatizálás

gyakorlati

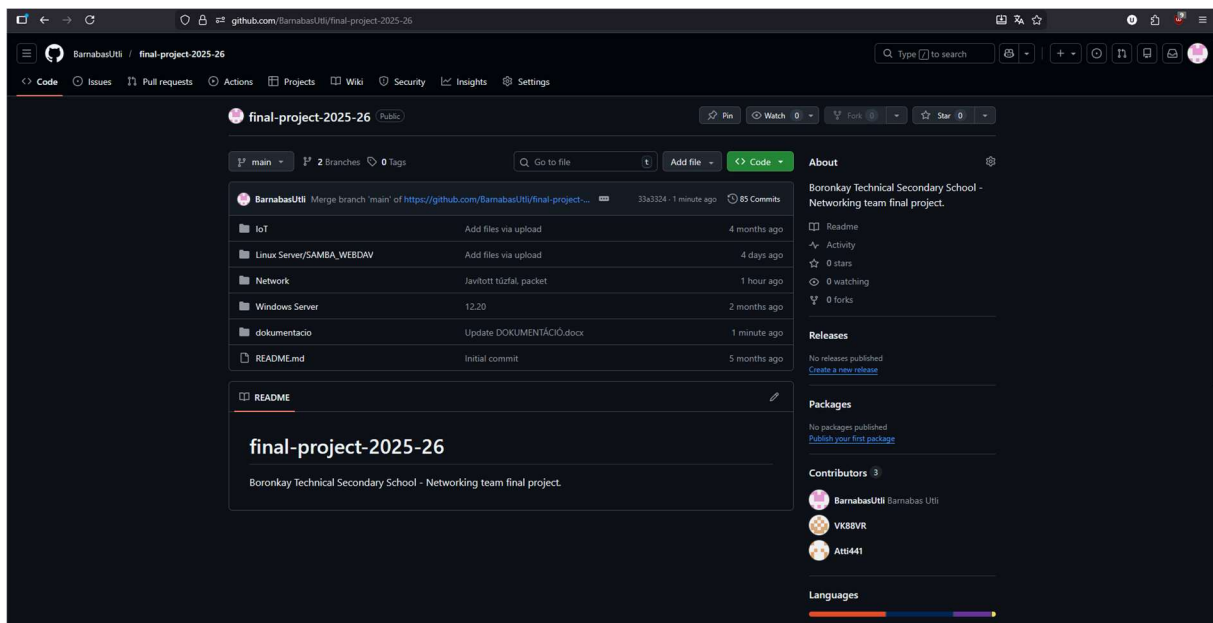
alkalmazását.

```
hostname.py X
C: > Users > utlib > Downloads > Netmiko > Netmiko > hostname.py > ...
1  from netmiko import ConnectHandler
2
3  sshCli = ConnectHandler(
4      device_type = 'cisco_ios',
5      host = '192.168.5.2',
6      port = 22,
7      username = 'IRSW01Admin',
8      password = 'IRSW01AdminPass'
9  )
10
11  sshCli.send_command("hostname IRSW01")
```

8. Feladatmegosztás

A projekt megvalósítása közös Git-alapú repositoryban történt, ahol a forrásanyagok, konfigurációs jegyzetek és a dokumentáció verziókövetetten kerültek kezelésre. A repository tulajdonosa a projektvezető volt, a másik két csapattag contributor jogosultságot kapott, így a módosítások párhuzamosan, visszakövethető módon történtek.

A feladatmegosztás szakterületi alapon valósult meg: Váradi Kristóf Attila a hálózati infrastruktúra kialakításáért felelt, Utli Barnabás a Windows alapú szerveroldali szolgáltatások implementációját végezte, míg Csutak Attila a Linux szerverszolgáltatásokért és az IoT környezet kialakításáért felelt. A munkamegosztás lehetővé tette a párhuzamos fejlesztést, miközben a verziókezelés biztosította az egységes, konzisztens projektstruktúrát.





9. Források

<https://learn.microsoft.com/hu-hu/windows-hardware/drivers/ifs/access-control-list>

Microsoft – Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2012 Training Kit

Microsoft – Windows Group Policy Guide

Microsoft – SQL Server 2005 Implementation and Maintenance Training Kit

Microsoft – Configuring Windows Server 2008 Active Directory Training Kit

<https://jegyzet.vidramuhely.hu/>

<https://networklessons.com/>